

ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO SUPERMERCADO MAS X MENOS GUARÍN

-

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MAS X MENOS 141,6 kWp

ELABORADOPOR: COPOWER LTDA

FECHA:08 de enero de 2025

ELABORACIÓN – REVISIÓN – APROBACIÓN

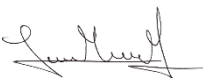
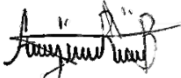
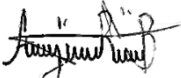
Revisión	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha
0	JMCC	AJRB	AJRB	09/01/25
1	JMCC	AJRB	AJRB	28/02/25
2				
				

TABLA DE CONTENIDO

ELABORACIÓN – REVISIÓN – APROBACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	5
RESUMEN	5
1. ANTECEDENTES Y ALCANCE	5
2. OBJETIVO	6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
3.1 Ubicación geográfica del proyecto y fecha de entrada en operación	6
3.2. Parámetros técnicos paneles y micro inversores	7
3.3. Cálculo de Energía producida por el proyecto.....	7
3.3.1. Sombras.....	7
3.3.2. Cálculo de generación de energía	8
3.4. Parámetros técnicos NODO 3272966	9
3.5. Flujo de carga del sistema.....	9
3.6. Demanda del cliente	10
4. METODOLOGÍA.....	12
4.1.1 Flujo de carga.....	12
4.1.2 Cortocircuito	12
4.2 Modelado del sistema	13
4.2.1 Elementos eléctricos y consideraciones	13
4.2.2 Transformadores	13
4.2.3 Líneas y conductores	13
5. RESULTADOS ANÁLISIS ELÉCTRICOS.....	13
5.1. Flujos de carga en operación normal	13
5.1.1. Tensiones.....	14
5.1.2. Cargabilidad de líneas de distribución	18
5.1.3. Cargabilidad de Transformadores	24
5.2. Resultados estudio de cortocircuito	26
5.2.1. Cortocircuito monofásico	26
5.2.2. Cortocircuito trifásico.....	31
5.3. Protección en el punto de conexión	36

5.3.1. Elemento de interrupción a utilizar	37
5.4. Cálculo de pérdidas	38
6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	43
7. BIBLIOGRAFIA	44
ANEXOS	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización del proyecto. Tomado de Google Maps	6
Figura 2. Producción estimada de energía en el primer año	9
Figura 3. Corriente horaria en la cabecera del circuito CONUCOS.	10
Figura 4. Demanda de Supermercado Mas X Menos sede Guarín.	11
Figura 5. Factor de potencia del Supermercado Mas X Menos sede Guarín.....	11
Figura 6. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 9 am ..	17
Figura 7. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 12 pm	18
Figura 8. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 3 pm ..	18
Figura 9. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am	22
Figura 10. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm.....	23
Figura 11. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm.....	23
Figura 12. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am	25
Figura 13. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm	25
Figura 14. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm	26
Figura 15. Corriente de cortocircuito monofásica a las 9 am	30
Figura 16. Corriente de cortocircuito monofásica a las 12 pm.....	30
Figura 17. Corriente de cortocircuito monofásica a las 3 pm.....	31
Figura 18. Corriente de cortocircuito trifásico a las 9 am	34
Figura 19. Corriente de cortocircuito trifásico a las 12 pm	35
Figura 20. Corriente de cortocircuito trifásico a las 3 pm	35
Figura 21. Curva de disparo breaker de inversores 3 x (140 - 200) A.....	38
Figura 22. Curva de disparo breaker de inversores 3 x (350 - 500) A.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas ubicación geográfica del proyecto.	6
--	---

Tabla 2. Parámetros técnicos del inversor	7
Tabla 3. Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos	7
Tabla 4. Datos de entrada para estimar la energía generada	8
Tabla 5. Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S 13,2 kV/220 V.....	13
Tabla 6. Característica de la línea de conexión del transformador ESSA Serie 21123832-S 13,2 kV 13	
Tabla 7. Tensiones en 2024 a las 9 am con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW.....	14
Tabla 8. Tensiones en 2024 a las 12 pm con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW	15
Tabla 9. Tensiones en 2024 a las 15 am con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW.....	16
Tabla 10. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am.....	19
Tabla 11. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm	20
Tabla 12. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm	21
Tabla 13. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am24	
Tabla 14. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm	24
Tabla 15. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm24	
Tabla 8. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 9 am	26
Tabla 9. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 12 pm	27
Tabla 10. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 3 pm	28
Tabla 11. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 9 am	31
Tabla 12. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 12 pm.....	32
Tabla 13. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 3 pm.....	33
Tabla 22. Requerimientos de valores protección	36
Tabla 23. Requerimiento de protección Supermercado Mas X Menos Sede Guarín.....	37
Tabla 24. Perdidas a las 9 am con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW	39
Tabla 25. Perdidas a las 12 pm con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW	40
Tabla 26. Perdidas a las 3 pm con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW	41
Tabla 27. Pérdidas totales del sistema con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW	42
Tabla 28. Perdidas para el cálculo de la energía producida del proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW	42

INTRODUCCIÓN

En este documento se incluyen los análisis de flujo de carga y cortocircuito para el sistema fotovoltaica de 141,6 kWp instalado en el supermercado MAS X MENOS sede Guarín con conexión a la red de 13,8 kV propiedad de ESSA.

Los estudios hacen parte del estudio de conexión simplificado que se debe presentar al operador de red ESSA y tienen como objetivo determinar cómo se ve afectado el sistema eléctrico ante la entrada en funcionamiento de esta generación.

RESUMEN

Para el año 2024, el supermercado MAS X MENOS sede Guarín, aprobó la instalación y puesta en servicio de un proyecto fotovoltaico de 141,6 kWp en sus instalaciones.

La Potencia instalada de generación es de 120 kW, constituida por dos (2) inversores SOLIS 60K-LV-5G de 60 kW, con tensión de salida de 220 V.

El proyecto se conecta a la red de ESSA a través de un transformador de 150 kVA de 13200 kV/220 voltios, al nodo **3272966**. Este proyecto fotovoltaico suplirá durante algunos periodos de tiempo la demanda total del cliente y exportará energía hacia el sistema de distribución local.

Los resultados más relevantes del estudio son:

- Para la alternativa de conexión del nuevo proyecto de generación no se presentaron violaciones a los parámetros de operación normal de la red en operación normal.
- Las corrientes de cortocircuito no presentan un aumento significativo debido a la tecnología de generación usada que limita la inyección de corriente.

1. ANTECEDENTES Y ALCANCE

La matriz energética colombiana es altamente dependiente de la energía producida por centrales hidráulicas con un aporte de éstas, entre un 70% a 80% de la energía eléctrica generada en el país; esto ha evidenciado una fragilidad en el sistema de potencia ante las eventualidades climáticas como el fenómeno del niño de 2015 y 2016. Este fenómeno generó el aumento de los precios de energía a máximos históricos y genero el riesgo de un posible racionamiento. Por lo anterior, la entrada de nuevas plantas de generación que permitan suplir la demanda a bajo coste y no dependan de variaciones climáticas son una necesidad en el corto plazo en el país, ya que estas plantas permiten disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática. El gobierno nacional ha estado promoviendo, regulando y apoyando el uso de tecnologías con fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), que diversifiquen la matriz energética, a través de herramientas legislativas como es el caso de la ley 1715 y la resolución CREG 060 DE 2019.

Con miras a la realización del proyecto **SOLAR DEL SUPERMERCADO MAS X MENOS GUARÍN 141,6 kWp**, y como parte de los requerimientos exigidos para su construcción, se presenta el estudio de conexión simplificado del proyecto de acuerdo con los requisitos establecidos resolución CREG 030

de 2018. Para ello, primero, se partió de los requerimientos exigidos por el operador de red (OR) del punto de conexión de proyecto, en este caso ESSA. Después, a partir de los datos suministrados, se desarrolló este estudio.

2. OBJETIVO

El objetivo general del presente estudio es analizar la conexión para el desarrollo del proyecto fotovoltaico de 141,6 kWp de capacidad en el nodo **3272966** de ESSA a un nivel de tensión de 13,8 kV. Para ello, se realizaron análisis técnicos que determinen los impactos de la nueva generación.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Ubicación geográfica del proyecto y fecha de entrada en operación

El proyecto está ubicado en Bucaramanga, departamento de Santander con entrada en operación para 2025. A continuación, se muestra su ubicación y coordenadas en la Tabla 1 y Figura 1.

Tabla 1. Coordenadas ubicación geográfica del proyecto.

COORDENADAS	
Latitud	Longitud
7,12621563	-73,11227598

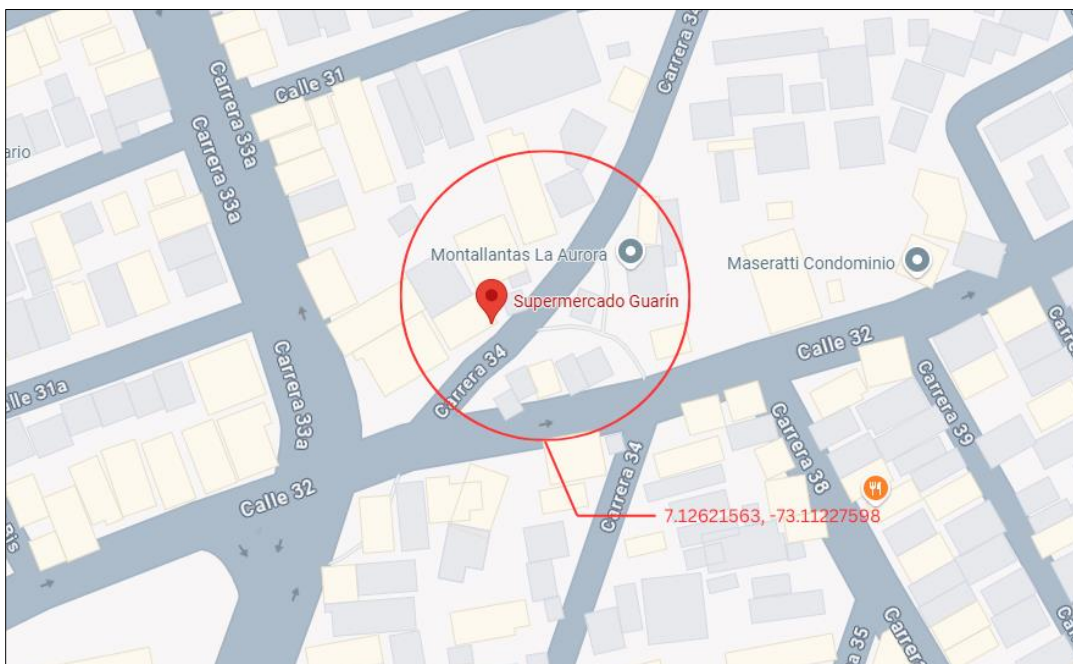


Figura 1. Localización del proyecto. Tomado de Google Maps

3.2. Parámetros técnicos paneles y micro inversores

En la Tabla 2 y Tabla 3 se muestran los parámetros técnicos del inversor y los paneles a usar en el proyecto.

Tabla 2. Parámetros técnicos del inversor

RESUMEN PARÁMETROS TÉCNICOS INVERSOR: SOLIS 60K LV 5G		
Numero de inversores	2	UND
Tensión máxima de arranque	195	VDC
Tensión MPPT en DC entrada por inversor	180 - 1000	VDC
Tensión máxima DC entrada por micro inversor	1100	VDC
Máxima corriente de entrada por MPPT	26 x 8 A	DC
Potencia máxima del inversor	69000	W
Voltaje Nominal de salida	220	VAC
Frecuencia de salida	60	Hz
Corriente de salida	157,5	A
Número de fases	3	-
Protección Anti – Isla	Si	-
Factor de potencia	0.99	-

Tabla 3. Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos

RESUMEN PARÁMETROS TÉCNICOS PANELES FOTOVOLTAICOS: JINKO MONOCRISTALINO MONO-FACIAL		
Potencia nominal por panel	590	W
Voltaje máximo de salida	41,05	VDC
Corriente máxima de salida	10,83	A
Eficiencia	22,84	%
Cantidad de Paneles	240	UND

3.3. Cálculo de Energía producida por el proyecto

Teniendo en cuenta la radiación diaria promedio mensual y el número de días que conforman los doce meses del año, se puede determinar el valor de la radiación global anual sobre una superficie horizontal para la ubicación de Bucaramanga, Santander. Este valor es igual a 4,7 [kWh/m²] en promedio.

3.3.1. Sombras

Normalmente, en un sistema fotovoltaico el sombreado debe evitarse, ya que causapérdida de potencia y por tanto de la energía producida. Sin embargo, los fenómenos limitados se podrán permitir cuando se evaluaron adecuadamente. En el caso de la planta en cuestión no existe sombra.

3.3.2. Cálculo de generación de energía

La producción de energía del sistema se calculó sobre la base de datos climáticos de la PVGIS-NSRDB/ERA-Interim del lugar de la instalación, en relación con el promedio global mensual de la radiación solar incidente sobre la superficie horizontal.

El procedimiento para el cálculo de la energía producida por el sistema toma en cuenta los datos de la Tabla 4 que incluyen la potencia nominal en corriente directa (141,6 kWdc), el ángulo de inclinación y acimut (10°, 180°) de la generación fotovoltaica, las pérdidas de este (pérdidas resistivas, las pérdidas por diferencia de temperatura de los módulos, de reflexión entre otras), la eficiencia del inversor, así como el coeficiente de reflexión de la tierra delante de los módulos (20%) (albedo). En la Figura 2 se observan los valores en la aplicación PV Watts Calculator de NREL mediante la cual se estimó la energía a generar.

Tabla 4. Datos de entrada para estimar la energía generada

Ubicación del proyecto	Bucaramanga
Coordenadas (LAT, LONG)	7.12621563, -73.112275
Capacidad instalada en DC	141,6 [kWp]
Capacidad instalada en AC	120 [KW]
Tipo de modulo	Premium
Inclinación	10°
Azimut	180
Perdidas del sistema	26%
Eficiencia del inversor	98,50%
Relación DC a AC	1.18

Por lo tanto, la energía producida por el sistema sobre una base anual (E_p, y) se calcula:

$$E_{p,y} = P_{nom} (d.c) * Irr * (1 - Losses) = 179.756,95 \text{ kWh} - \text{dia}$$

- $P_{nom} (d.c)$ = Potencia Nominal del sistema: 141,6 kWp.
- Irr = Radiación anual sobre la superficie de los módulos: 1.715,5 kWh/m².
- $Losses$ = Pérdidas de potencia: 26%.

Las pérdidas de potencia se dan debido a varios factores por ejemplo pérdidas por efecto Joule, disminución de la eficiencia de los equipos debido a la temperatura, entre otros.

En la Figura 2 se muestra la evolución de la producción mensual de energía que se espera durante el primer año:

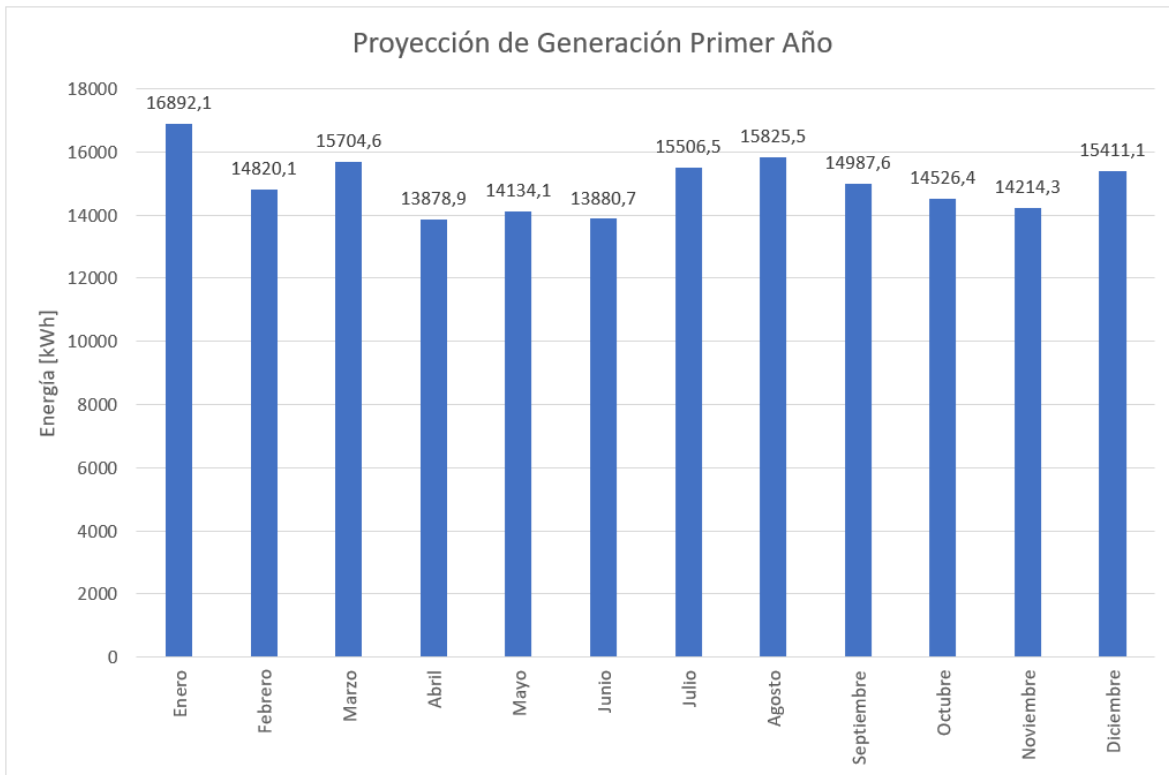


Figura 2. Producción estimada de energía en el primer año

3.4. Parámetros técnicos NODO 3272966

Los parámetros eléctricos de las líneas en el SDL fueron suministrados por el operador de red y fueron los utilizados para modelar el sistema de distribución de ESSA, así como también el equivalente de red en la subestación CONUCOS.

3.5. Flujo de carga del sistema

Para modelar la red equivalente propuesta por el operador de red se utilizarán los datos suministrados por el mismo en el archivo "Datos Circuito 10502.xlsx" con el cual se modelo todo el circuito.

Para modelar la demanda del circuito **10502** se utilizarán los datos suministrados por el operador de red en el archivo "Datos Circuito 10502.xlsx" con el cual se modelo todo el circuito y la corriente demandada en el alimentador. Estos datos fueron usados para ajustar la demanda a las 9 am, 12 pm y 3 pm en este estudio. La Figura 3 muestra la corriente en la cabecera de circuito.

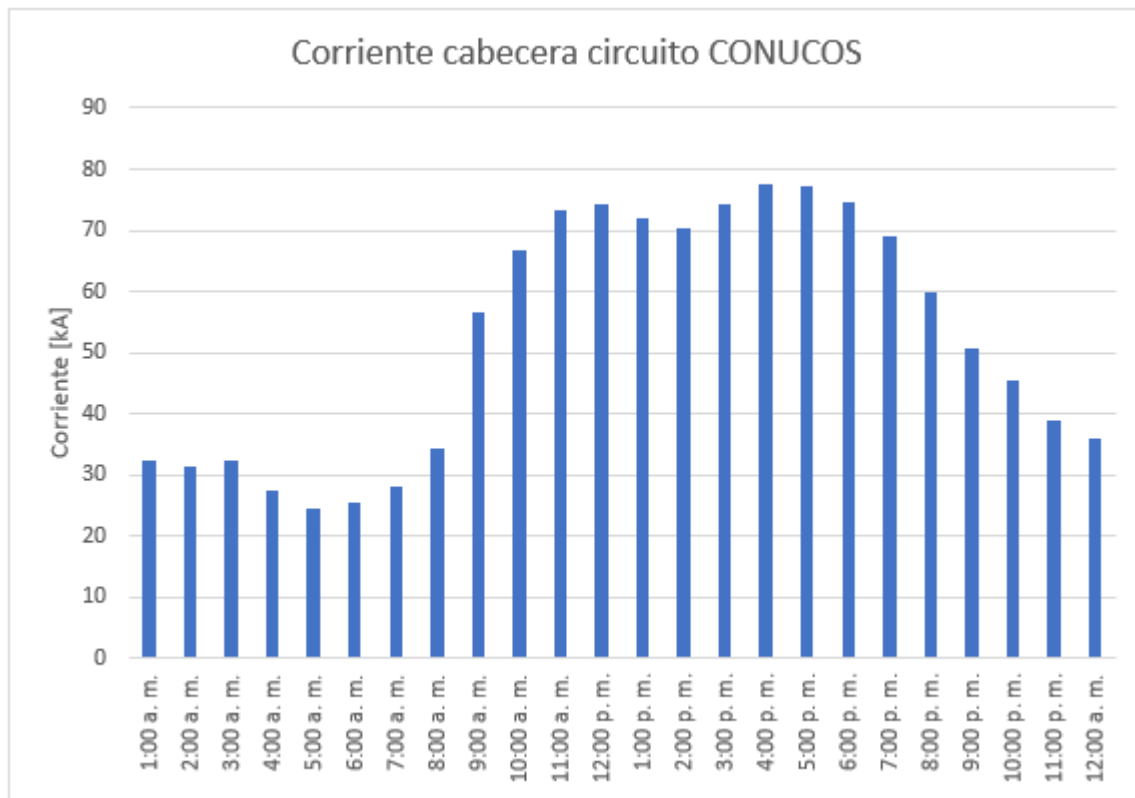


Figura 3. Corriente horaria en la cabecera del circuito CONUCOS.

3.6. Demanda del cliente

La demanda del cliente para los diferentes periodos simulados se modelo a través de información existente de facturación horaria para las 9 am, 12 pm y 3 pm, tomando el promedio de las demandas en estos horarios. En la Figura 4 y Figura 5 se observa la curva de demanda del cliente y el factor de potencia de esta demanda respectivamente durante 24 horas.

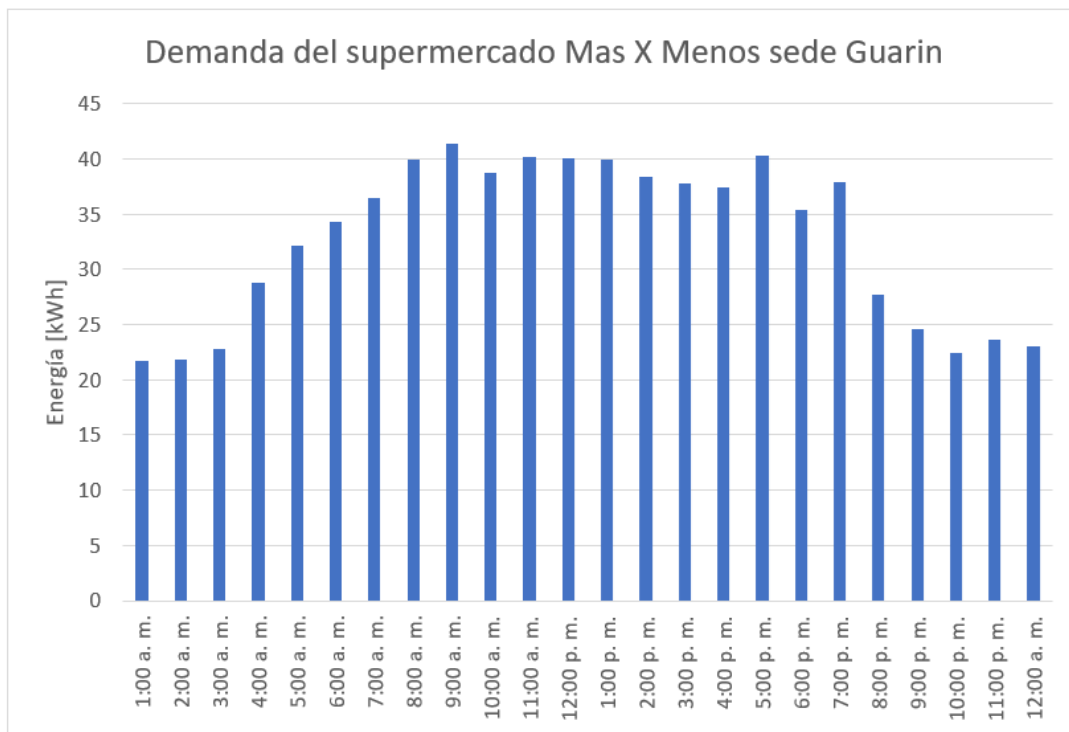


Figura 4. Demanda de Supermercado Mas X Menos sede Guarín.

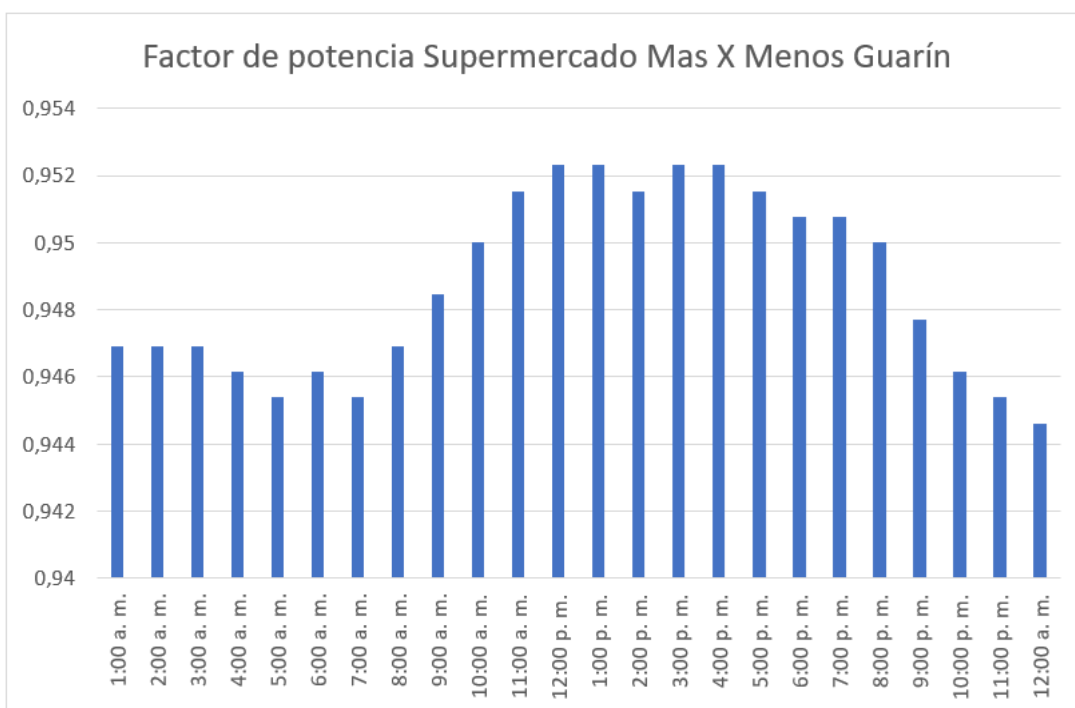


Figura 5. Factor de potencia del Supermercado Mas X Menos sede Guarín.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del estudio simplificado de conexión, se realizaron los estudios de flujo de carga y corto circuito en el NODO 3272966, a continuación, se describen los análisis a realizar.

4.1.1 Flujo de carga

El objetivo es determinar el desempeño del sistema ante la conexión de la nueva generación, es decir, si en condiciones de estado estable la incorporación del nuevo proyecto causará dificultades operativas en el sistema, (sobrecargas y/o bajos o incluso altos voltajes), lo anterior garantizando un suministro acorde con las exigencias de calidad y balance, contenidas en la resolución CREG 025 de 1995 (Código de Redes) y demás regulación aplicable al tipo de generación. A través de este análisis se obtienen las tensiones en las barras del sistema, la distribución de los flujos de potencia activa, reactiva y las pérdidas.

Para evaluar la cargabilidad y los voltajes del sistema, se consideran los siguientes límites operativos:

- Las tensiones de estado permanente aceptables se encuentran entre 90% y 110% de la tensión nominal del barraje.
- La evaluación para determinar la cargabilidad de las líneas y transformadores se calculó con base en la corriente nominal, así se considera que todos los transformadores de potencia y conductores eléctricos se pueden cargar hasta el 100% de su capacidad nominal.

En este numeral se describe el comportamiento del sistema cercano a la ubicación del proyecto CON y SIN la incorporación del nuevo generador fotovoltaico, tanto en condición normal de operación como ante algunas contingencias analizadas y se expresa el compromiso de realizar medidas en campo antes y después de la instalación del proyecto dando cumplimiento a los límites de los parámetros anteriormente mencionados.

4.1.2 Cortocircuito

El análisis de cortocircuito se realizó para el año 2024. Se calcularon las corrientes de cortocircuito trifásico (L-L-L) y monofásico (L-G) para los nodos aledaños al proyecto generación fotovoltaico, así como también la variación en los nodos cercanos a la subestación CONUCOS. Los cálculos de cortocircuito se realizaron bajo la norma IEC-60909, en la cual las tensiones de pre-falla en las barras son de 110% la tensión nominal.

Para los análisis se consideró el aporte de cortocircuito definido por el equivalente de red en la subestación CONUCOS 13,8 kV, para los micro inversores del generador fotovoltaico proyectado, se supuso que la corriente de cortocircuito simétrico es igual a **1,5** veces la corriente nominal del micro inversor.

Como resultados de este análisis se obtuvieron las corrientes de interrupción simétrica de cortocircuito (Ik). Esta corriente se define como el valor r.m.s. de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito, para el instante de separación de los contactos del dispositivo de interrupción.

4.2 Modelado del sistema

Para modelar la red equivalente propuesta por el operador de red, se utilizaron los datos suministrados por el mismo en el archivo “Datos Circuito 10502.xlsx” con el cual se modelo todo el circuito.

4.2.1 Elementos eléctricos y consideraciones

A continuación, se presentan las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el modelado de los elementos del sistema eléctrico, a los cuales hace referencia este estudio. Los siguientes ítems hacen referencia a los modelos básicos que en general se utilizaron para modelar el sistema eléctrico de conexión del proyecto fotovoltaico.

4.2.2 Transformadores

El transformador utilizado para la conexión del Supermercado Mas X Menos Sede Guarín a la red se modeló con los parámetros mostrados en la Tabla 5.

Tabla 5. Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S 13,2 kV/220 V

TRANSFORMADOR SERIE 21123832-S	
Potencia	150 kVA
Tensión	13,2 kV / 220 V
Zcc	4,9%
Grupo Conexión	Dyn5

4.2.3 Líneas y conductores

Las características técnicas de los conductores (R y X) de baja tensión empleados en el modelado se presentan en la Tabla 6. El conductor propuesto es el mismo utilizado para alimentar la demanda en el nodo 3272966, para este caso cable CU 2 XLPE.

Tabla 6. Característica de la línea de conexión del transformador ESSA Serie 21123832-S 13,2 kV

LINEA 3272869 - 3272966	
No. Circuitos	1
R'(AC,20°C)	0,0020
X'	0,0013
RO'(AC)	0,0033
XO'	0,0012

5. RESULTADOS ANÁLISIS ELÉCTRICOS

5.1. Flujos de carga en operación normal

Los análisis de flujo de carga se realizaron en condición normal de operación para evaluar el desempeño del sistema ante la entrada en operación del sistema, y evidenciar sobrecargas o

variaciones de tensión por fuera de los límites establecidos por la normatividad. Para ello, se evaluó la tensión de todos los nodos del circuito, la cargabilidad de todas las líneas y el transformador encargado de alimentar la demanda del supermercado Mas X Menos Sede Guarín.

Con el fin de analizar en detalle el impacto sistema solar fotovoltaico, se presentan los resultados obtenidos en los nodos adyacentes al nodo 3272966. **Los resultados detallados del estudio de flujos de carga, que incluye todos los nodos del sistema, se presentan a modo de anexo.**

5.1.1. Tensiones

El proyecto genera unas variaciones en la tensión en los nodos cercanos el proyecto, generando un cambio máximo de 0,00062 p.u, sin que estas variaciones generen una violación a los parámetros operativos normales del sistema establecidos en el código de redes.

Los valores de tensión en los diferentes escenarios evaluados se presentan en la Tabla 7 a la Tabla 9, y también de manera gráfica en la Figura 6 a Figura 8.

Tabla 7. Tensiones en 2024 a las 9 am con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW

NODOS	TENSIONES [p.u]		VARIACION DE TENSIÓN [p.u]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
1045288	0,99511	0,99554	0,00044
1065971	0,99471	0,99531	0,00060
1101340	0,99512	0,99555	0,00043
1101358	0,99508	0,99552	0,00045
1101374	0,99501	0,99548	0,00047
1101382	0,99496	0,99545	0,00049
1101391	0,99492	0,99543	0,00051
1101404	0,99484	0,99538	0,00054
1101412	0,99480	0,99536	0,00055
1101421	0,99477	0,99533	0,00057
1101447	0,99474	0,99533	0,00058
1101455	0,99472	0,99532	0,00060
1101471	0,99471	0,99531	0,00060
1101480	0,99471	0,99531	0,00060
1155652	0,99512	0,99555	0,00043
1155741	0,99476	0,99533	0,00057
1155750	0,99476	0,99533	0,00057
1155776	0,99476	0,99533	0,00057
1155792	0,99476	0,99533	0,00057
1155806	0,99476	0,99533	0,00057
1155822	0,99476	0,99533	0,00057
1155849	0,99484	0,99538	0,00054
1155857	0,99484	0,99538	0,00054
1155881	0,99484	0,99538	0,00054
1155938	0,99512	0,99555	0,00043
1155946	0,99512	0,99555	0,00043
1155971	0,99512	0,99555	0,00043

1155997	0,99512	0,99555	0,00043
1618733	0,99484	0,99538	0,00054
1618741	0,99484	0,99538	0,00054
1618750	0,99484	0,99538	0,00054
2479567	0,99471	0,99531	0,00060
2789132	0,99476	0,99533	0,00057
2789141	0,99476	0,99533	0,00057
3272567	0,99471	0,99532	0,00060
3272664	0,99471	0,99532	0,00061
3272761	0,99470	0,99532	0,00061
3272869	0,99470	0,99532	0,00062
3272966	0,99470	0,99532	0,00062
9219013	0,99484	0,99537	0,00054

Tabla 8. Tensiones en 2024 a las 12 pm con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW

NODOS	TENSIONES [p.u]		VARIACION DE TENSIÓN [p.u]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
1045288	0,99475	0,99519	0,00044
1065971	0,99433	0,99493	0,00060
1101340	0,99476	0,99519	0,00043
1101358	0,99472	0,99516	0,00045
1101374	0,99465	0,99512	0,00047
1101382	0,99460	0,99509	0,00049
1101391	0,99455	0,99506	0,00051
1101404	0,99447	0,99501	0,00054
1101412	0,99443	0,99498	0,00055
1101421	0,99439	0,99496	0,00057
1101447	0,99437	0,99495	0,00058
1101455	0,99434	0,99494	0,00060
1101471	0,99433	0,99493	0,00060
1101480	0,99433	0,99493	0,00060
1155652	0,99476	0,99519	0,00043
1155741	0,99439	0,99496	0,00057
1155750	0,99438	0,99495	0,00057
1155776	0,99438	0,99495	0,00057
1155792	0,99439	0,99495	0,00057
1155806	0,99438	0,99495	0,00057
1155822	0,99438	0,99495	0,00057
1155849	0,99447	0,99501	0,00054
1155857	0,99447	0,99500	0,00054
1155881	0,99447	0,99500	0,00054
1155938	0,99476	0,99519	0,00043
1155946	0,99476	0,99519	0,00043
1155971	0,99476	0,99519	0,00043
1155997	0,99476	0,99519	0,00043

1618733	0,99447	0,99500	0,00054
1618741	0,99447	0,99501	0,00054
1618750	0,99447	0,99501	0,00054
2479567	0,99433	0,99493	0,00060
2789132	0,99438	0,99495	0,00057
2789141	0,99438	0,99495	0,00057
3272567	0,99433	0,99494	0,00060
3272664	0,99433	0,99494	0,00061
3272761	0,99432	0,99494	0,00061
3272869	0,99432	0,99494	0,00062
3272966	0,99432	0,99494	0,00062
9219013	0,99447	0,99500	0,00054

Tabla 9. Tensiones en 2024 a las 15 am con el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW

NODOS	TENSIONES [p.u]		VARIACION DE TENSION [p.u]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
1045288	0,99437	0,99481	0,00044
1065971	0,99393	0,99453	0,00060
1101340	0,99438	0,99482	0,00043
1101358	0,99434	0,99478	0,00045
1101374	0,99427	0,99474	0,00047
1101382	0,99421	0,99470	0,00049
1101391	0,99416	0,99467	0,00051
1101404	0,99408	0,99461	0,00053
1101412	0,99403	0,99459	0,00055
1101421	0,99399	0,99456	0,00057
1101447	0,99397	0,99455	0,00058
1101455	0,99394	0,99454	0,00060
1101471	0,99393	0,99453	0,00060
1101480	0,99393	0,99453	0,00060
1155652	0,99438	0,99482	0,00043
1155741	0,99399	0,99456	0,00057
1155750	0,99399	0,99456	0,00057
1155776	0,99399	0,99456	0,00057
1155792	0,99399	0,99456	0,00057
1155806	0,99399	0,99455	0,00057
1155822	0,99399	0,99455	0,00057
1155849	0,99408	0,99461	0,00053
1155857	0,99408	0,99461	0,00053
1155881	0,99408	0,99461	0,00053
1155938	0,99438	0,99482	0,00043
1155946	0,99438	0,99481	0,00043
1155971	0,99438	0,99481	0,00043
1155997	0,99438	0,99481	0,00043
1618733	0,99407	0,99461	0,00053

1618741	0,99408	0,99461	0,00053
1618750	0,99408	0,99461	0,00053
2479567	0,99393	0,99453	0,00060
2789132	0,99399	0,99455	0,00057
2789141	0,99399	0,99455	0,00057
3272567	0,99393	0,99454	0,00060
3272664	0,99393	0,99454	0,00061
3272761	0,99393	0,99454	0,00061
3272869	0,99392	0,99454	0,00061
3272966	0,99392	0,99454	0,00062
9219013	0,99407	0,99461	0,00053

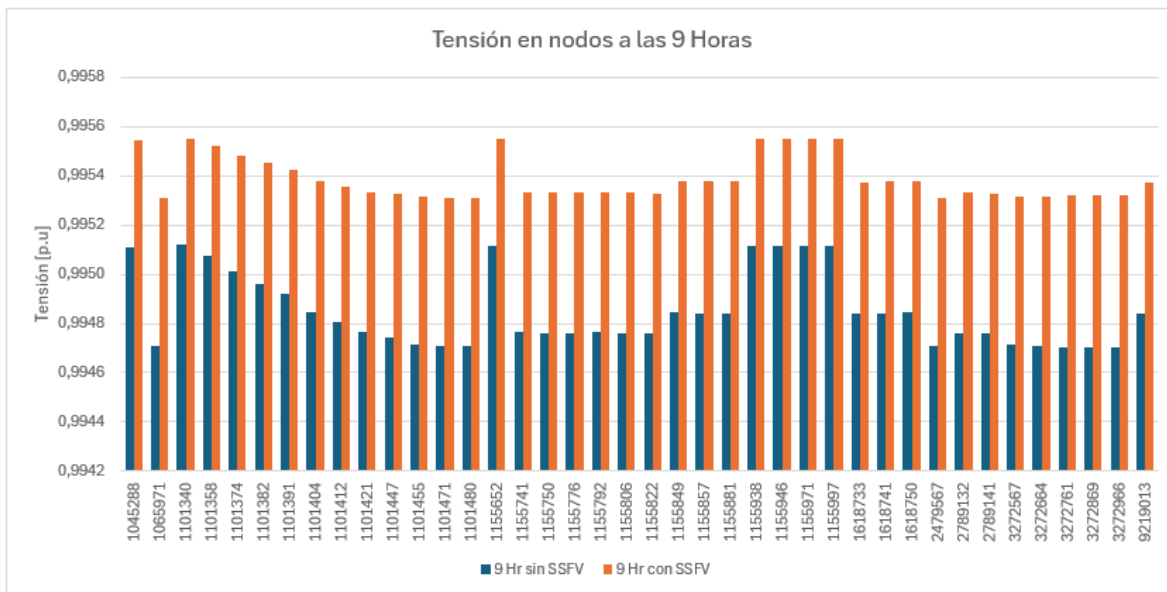


Figura 6. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 9 am

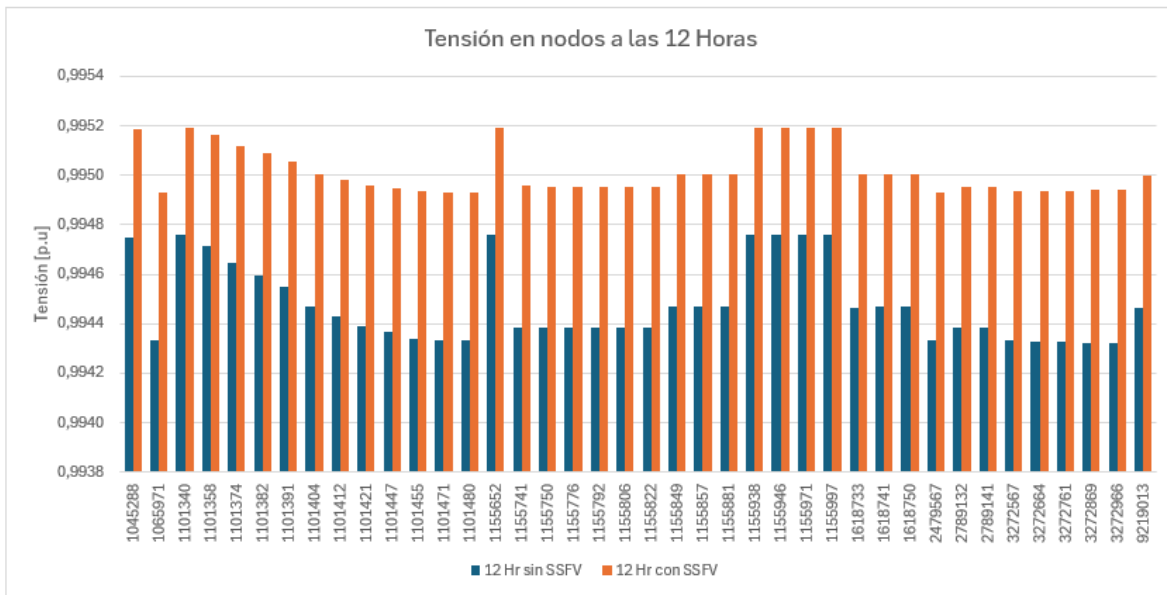


Figura 7. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 12 pm

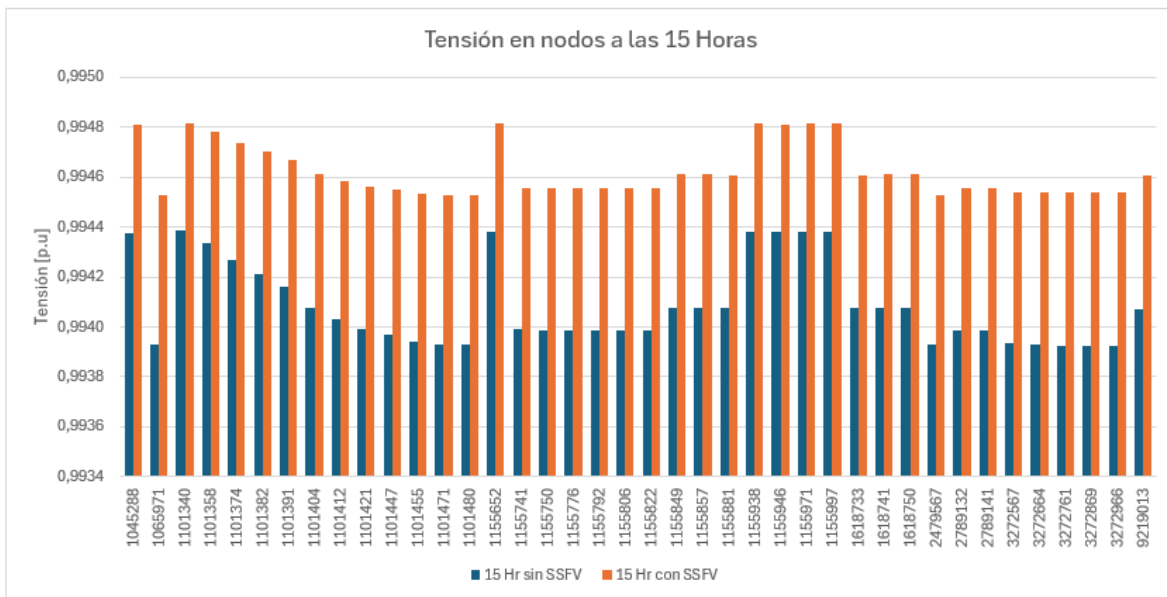


Figura 8. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 3 pm

5.1.2. Cargabilidad de líneas de distribución

Se evaluaron las líneas cercanas al proyecto para identificar si existe variación en la dirección de los flujos de potencia y reducciones o aumentos en la cargabilidad de las líneas. A partir de los datos consignados en la Tabla 10 a la Tabla 12, se identificó que existe una variación máxima de 1,725% ante la entrada del proyecto, además, se observa que no existe un aumento de la cargabilidad en

ninguna línea. Esto indica que toda la energía generada es consumida de manera local reduciendo de esta manera la cargabilidad y por ende las pérdidas en las líneas.

En la Figura 9 a la Figura 11 se presentan los resultados de manera gráfica, se aprecia que en ningún caso se violan los límites de cargabilidad del sistema de distribución de ESSA.

Tabla 10. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am

NODOS	CARGABILIDAD [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
11284	0,542	0,542	0,000
11285	0,587	0,587	0,000
11286	0,903	0,903	0,001
11287	0,542	0,542	0,000
11288	0,452	0,451	0,000
11289	0,452	0,451	0,000
11290	0,452	0,451	0,000
11342	0,452	0,451	0,000
11343	0,452	0,451	0,000
11344	0,452	0,451	0,000
11381	0,452	0,451	0,000
11382	0,452	0,451	0,000
11383	0,452	0,451	0,000
11384	0,452	0,451	0,000
11385	0,452	0,451	0,000
26920	0,435	0,435	0,000
26921	2,692	1,221	1,471
47594	0,542	0,542	0,000
47595	0,587	0,587	0,000
47596	0,271	0,271	0,000
47597	0,271	0,271	0,000
5291	4,316	2,606	1,710
5292	4,316	2,606	1,710
5294	4,316	2,607	1,710
5295	4,317	2,607	1,710
5296	4,317	2,607	1,709
5297	3,737	2,073	1,663
5298	3,737	2,074	1,663
5300	2,691	1,220	1,471
5303	0,002	0,002	0,000
5304	0,001	0,001	0,000
5305	0,001	0,001	0,000
5373	4,317	2,608	1,709
791042	0,452	0,451	0,000
791043	0,452	0,451	0,000
791044	0,452	0,451	0,000
791045	0,452	0,451	0,000
807671	2,154	1,593	0,562

807672	2,154	1,593	0,562
807673	2,154	1,593	0,562
807674	2,154	1,593	0,562
807675	2,154	1,593	0,562

Tabla 11. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm

NODOS	CARGABILIDAD [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
11284	0,585	0,584	0,000
11285	0,633	0,633	0,000
11286	0,975	0,974	0,001
11287	0,585	0,584	0,000
11288	0,487	0,487	0,000
11289	0,487	0,487	0,000
11290	0,487	0,487	0,000
11342	0,487	0,487	0,000
11343	0,487	0,487	0,000
11344	0,487	0,487	0,000
11381	0,487	0,487	0,000
11382	0,487	0,487	0,000
11383	0,487	0,487	0,000
11384	0,487	0,487	0,000
11385	0,487	0,487	0,000
26920	0,469	0,469	0,000
26921	2,812	1,303	1,510
47594	0,585	0,584	0,000
47595	0,633	0,633	0,000
47596	0,292	0,292	0,000
47597	0,292	0,292	0,000
5291	4,565	2,839	1,725
5292	4,565	2,840	1,725
5294	4,565	2,840	1,725
5295	4,566	2,841	1,725
5296	4,566	2,841	1,724
5297	3,940	2,257	1,683
5298	3,940	2,257	1,683
5300	2,812	1,302	1,510
5303	0,002	0,002	0,000
5304	0,001	0,001	0,000
5305	0,001	0,001	0,000
5373	4,566	2,842	1,724
791042	0,487	0,487	0,000
791043	0,487	0,487	0,000
791044	0,487	0,487	0,000
791045	0,487	0,487	0,000

807671	2,182	1,573	0,609
807672	2,182	1,573	0,609
807673	2,182	1,573	0,609
807674	2,182	1,573	0,609
807675	2,182	1,573	0,609

Tabla 12. Variación de la cargabilidad de las líneas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm

NODOS	CARGABILIDAD [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
11284	0,630	0,630	0,000
11285	0,682	0,682	0,000
11286	1,050	1,049	0,001
11287	0,630	0,630	0,000
11288	0,525	0,525	0,000
11289	0,525	0,525	0,000
11290	0,525	0,525	0,000
11342	0,525	0,525	0,000
11343	0,525	0,525	0,000
11344	0,525	0,525	0,000
11381	0,525	0,525	0,000
11382	0,525	0,525	0,000
11383	0,525	0,525	0,000
11384	0,525	0,525	0,000
11385	0,525	0,525	0,000
26920	0,506	0,505	0,000
26921	2,928	1,395	1,533
47594	0,630	0,630	0,000
47595	0,682	0,682	0,000
47596	0,315	0,315	0,000
47597	0,315	0,315	0,000
5291	4,816	3,083	1,733
5292	4,816	3,083	1,733
5294	4,817	3,084	1,733
5295	4,817	3,084	1,733
5296	4,817	3,085	1,733
5297	4,143	2,448	1,694
5298	4,143	2,449	1,694
5300	2,928	1,394	1,534
5303	0,002	0,002	0,000
5304	0,001	0,001	0,000
5305	0,001	0,001	0,000
5373	4,818	3,085	1,733
791042	0,525	0,525	0,000
791043	0,525	0,525	0,000
791044	0,525	0,525	0,000

791045	0,525	0,525	0,000
807671	2,192	1,578	0,614
807672	2,192	1,578	0,614
807673	2,192	1,578	0,614
807674	2,192	1,578	0,614
807675	2,192	1,578	0,614

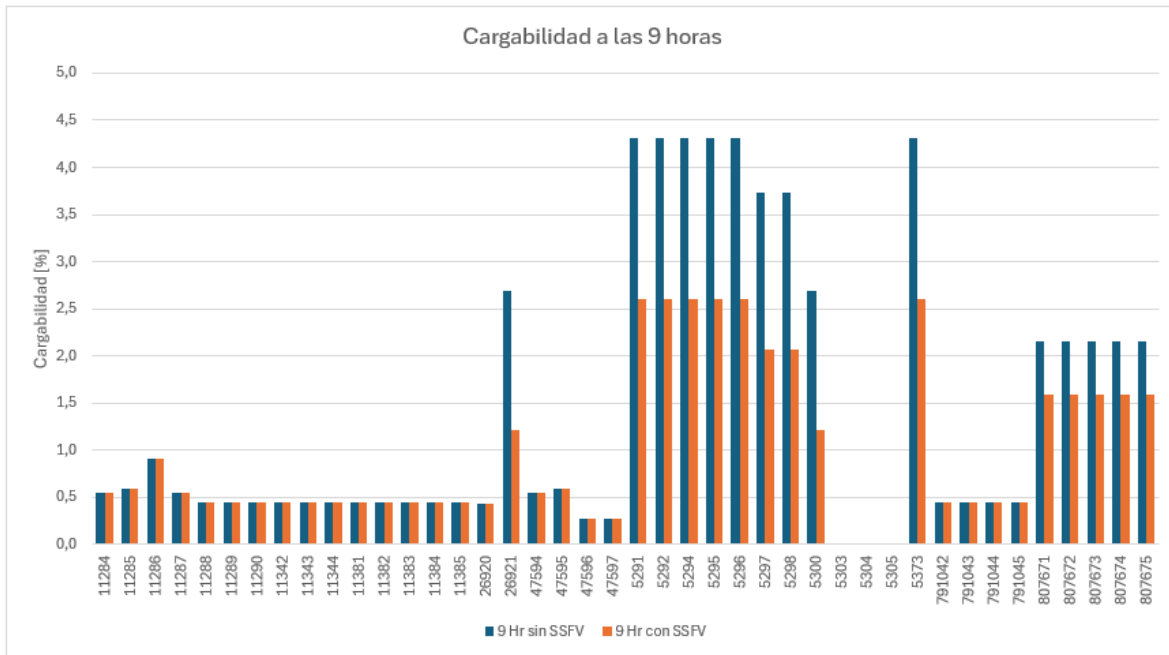


Figura 9. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am

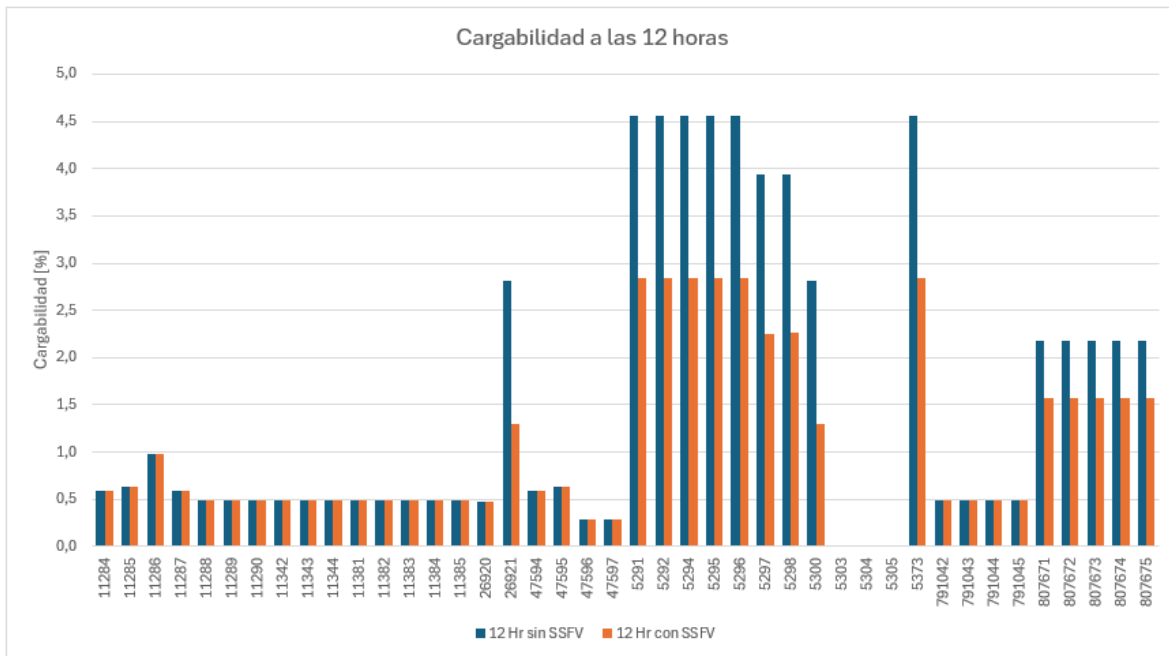


Figura 10. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm

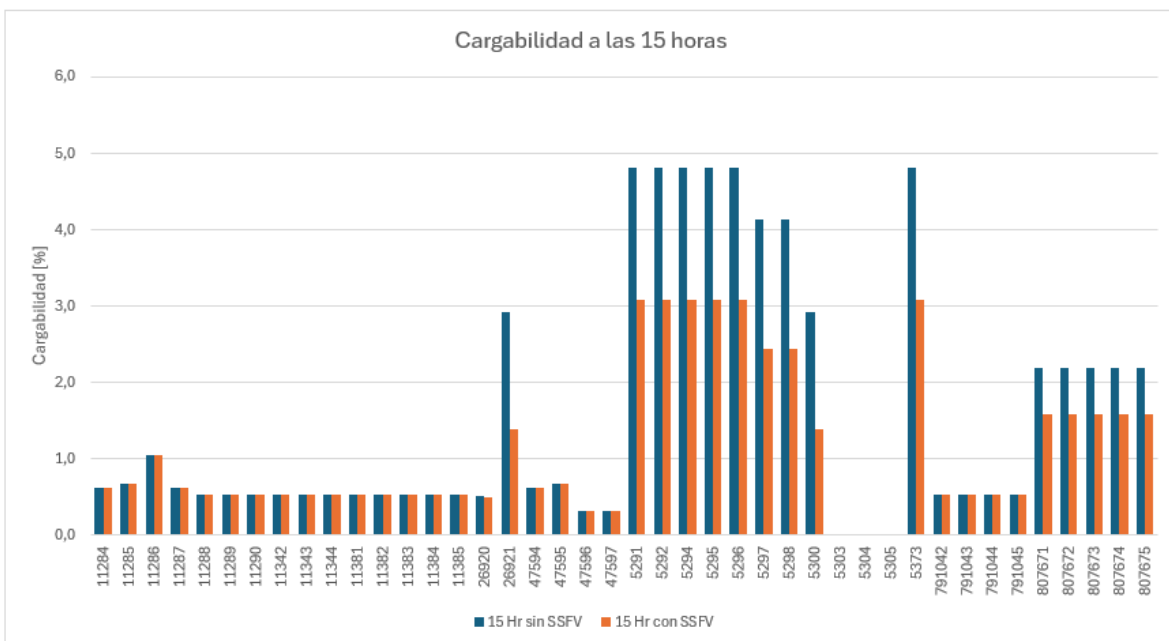


Figura 11. Cargabilidad de líneas afectadas por el proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm

5.1.3. Cargabilidad de Transformadores

Dentro de la información suministrada por parte del operador de red (ESSA) se cuenta con un total de un (1) transformador principal de 13.2 kV/220V en la cabecera de circuito que suministra energía en media tensión. De la Tabla 13 a la Tabla 15 se presentan los valores de cargabilidad para cada una de las horas evaluadas y sus variaciones se observa un aumento máximo de la cargabilidad del transformador de 28,833%.

De la Figura 12 a la Figura 14 se presentan los resultados de manera gráfica en todos los escenarios existe un pequeño aumento en la cargabilidad del transformador; sin embargo, la cargabilidad siempre se mantiene por debajo de los límites operativos normales, aún mas esta se encuentra por debajo del 60% lo que deja una capacidad extra que puede ser aprovechada para una generación mayor o para más demanda en la zona.

Tabla 13. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am

TRANSFORMADOR	CARGABILIDAD DEL TRANSFORMADOR [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
TF 13,2 kV/220V	29,645	53,655	24,010

Tabla 14. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm

TRANSFORMADOR	CARGABILIDAD DEL TRANSFORMADOR [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
TF 13,2 kV/220V	28,598	54,403	25,805

Tabla 15. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm

TRANSFORMADOR	CARGABILIDAD DEL TRANSFORMADOR [%]		VARIACION DE CARGABILIDAD [%]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
TF 13,2 kV/220V	27,000	55,833	28,833

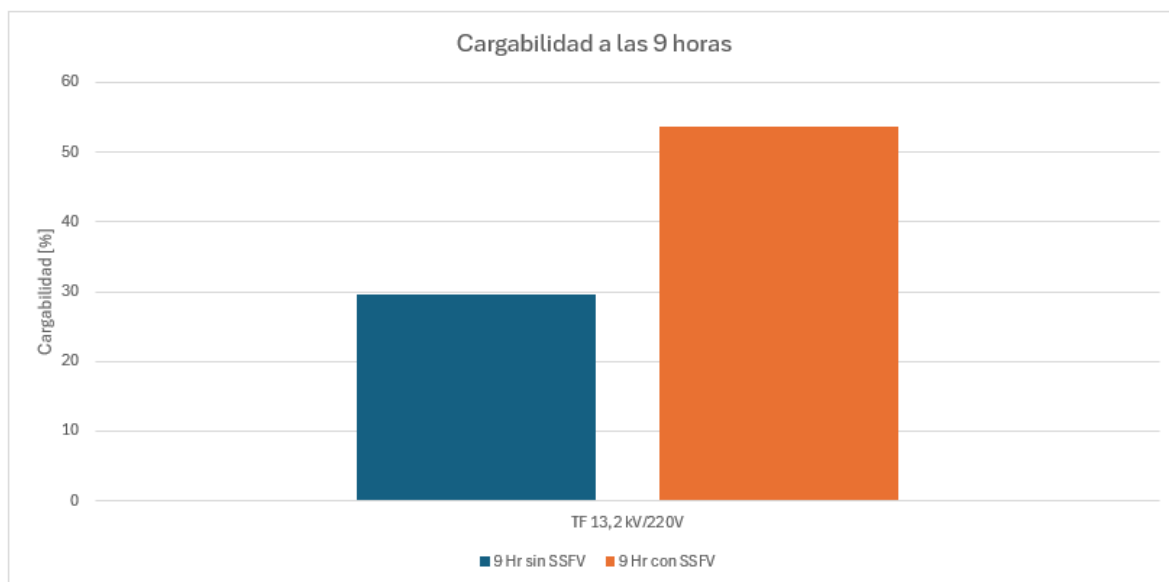


Figura 12. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 9 am

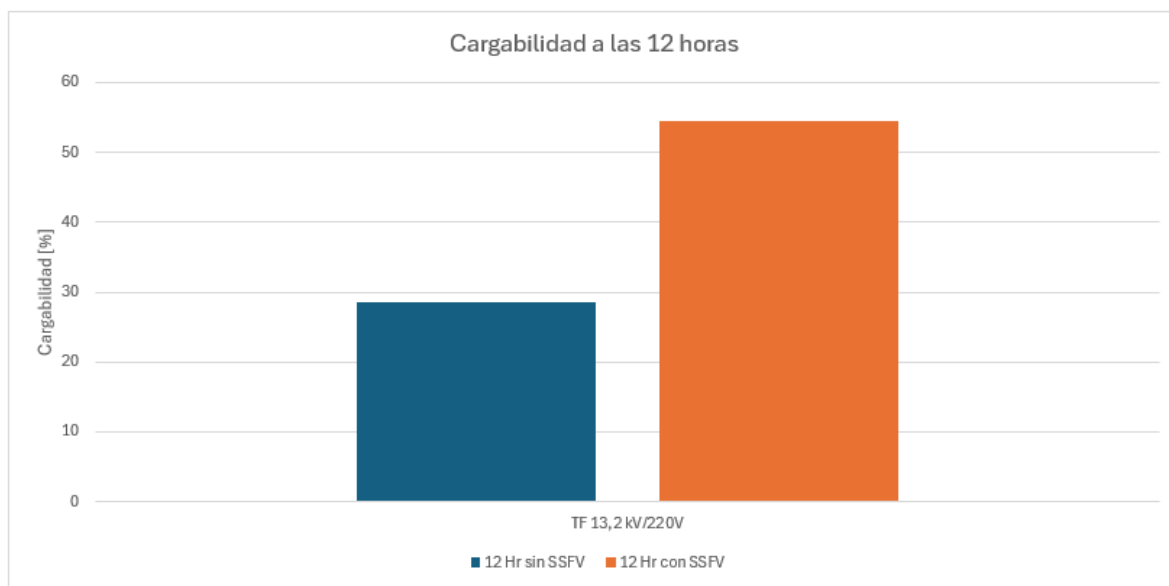


Figura 13. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 12 pm

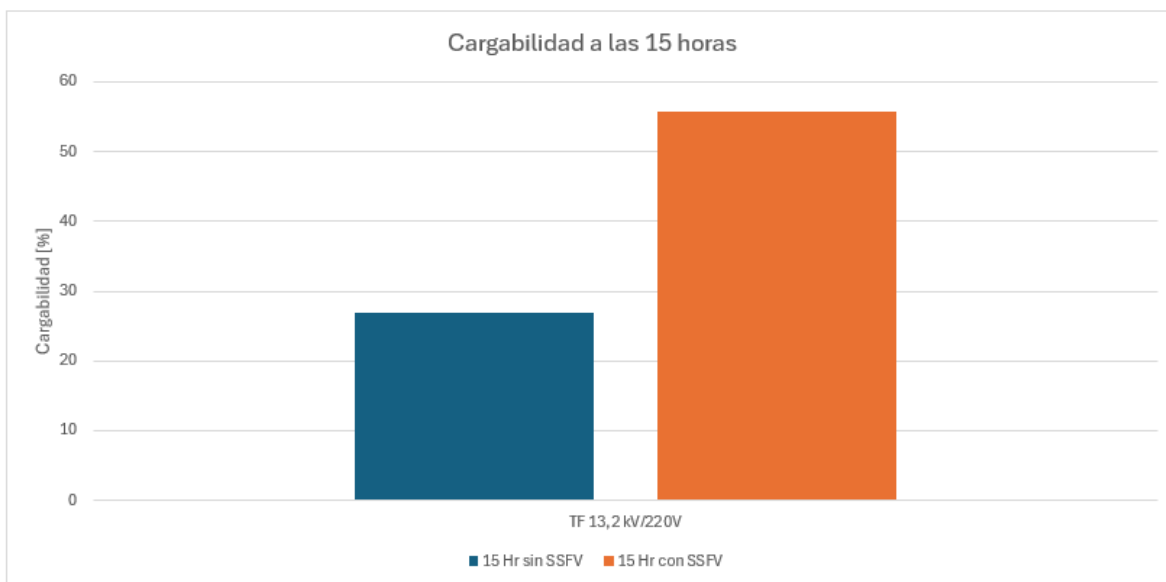


Figura 14. Cargabilidad de los transformadores del proyecto Mas X Menos sede Guarín a las 3 pm

5.2. Resultados estudio de cortocircuito

Como parte de este estudio se realizó el cálculo de los niveles de cortocircuito trifásico y monofásico del NODO **3272966** del OR ESSA considerado la entrada en servicio del proyecto de generación fotovoltaica de 120 kW.

Los resultados presentados a continuación hacen referencia a los nodos más cercanos al punto de conexión **3272966**. Los resultados detallados del estudio de corto circuito, que incluye todos los nodos del sistema, se presentan en el anexo.

5.2.1. Cortocircuito monofásico

En la Tabla 16 a la Tabla 18 se presentan los resultados del estudio de cortocircuito monofásico y sus representaciones graficas en la Figura 15 a la Figura 17.

Tabla 16. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 9 am

NODOS	CORTOCIRCUITO MONOFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
1045288	3,98377	3,98377	0,0000000057
1065971	2,97337	2,97337	0,0000000050
1101340	4,00832	4,00832	0,0000000057
1101358	3,91150	3,91150	0,0000000058
1101374	3,77445	3,77445	0,0000000057
1101382	3,67687	3,67687	0,0000000057
1101391	3,59132	3,59132	0,0000000057
1101404	3,45776	3,45776	0,0000000057
1101412	3,37814	3,37814	0,0000000057
1101421	3,30663	3,30663	0,0000000057

1101447	3,25259	3,25259	0,0000000057
1101455	3,18787	3,18787	0,0000000057
1101471	3,10609	3,10609	0,0000000055
1101480	3,02189	3,02189	0,0000000051
1155652	3,99259	3,99259	0,0000000056
1155741	3,30297	3,30297	0,0000000057
1155750	3,29114	3,29114	0,0000000057
1155776	3,28715	3,28715	0,0000000056
1155792	3,28561	3,28561	0,0000000056
1155806	3,25396	3,25396	0,0000000055
1155822	3,24674	3,24674	0,0000000055
1155849	3,44585	3,44585	0,0000000057
1155857	3,42407	3,42407	0,0000000056
1155881	3,41653	3,41653	0,0000000055
1155938	3,99259	3,99259	0,0000000056
1155946	3,95160	3,95160	0,0000000056
1155971	3,97734	3,97734	0,0000000056
1155997	3,97228	3,97228	0,0000000056
1618733	3,40046	3,40046	0,0000000056
1618741	3,44298	3,44298	0,0000000057
1618750	3,44585	3,44585	0,0000000056
2479567	2,96588	2,96588	0,0000000050
2789132	3,26120	3,26120	0,0000000055
2789141	3,25262	3,25262	0,0000000055
3272567	3,17766	3,17766	0,0000000057
3272664	3,16218	3,16218	0,0000000057
3272761	3,15571	3,15571	0,0000000058
3272869	3,15235	3,15235	0,0000000058
3272966	3,14984	3,14984	0,0000000058
9219013	3,39203	3,39203	0,0000000055

Tabla 17. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 12 pm

NODOS	CORTOCIRCUITO MONOFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
1045288	3,9837716	3,9837716	0,0000000057
1065971	2,9733669	2,9733669	0,0000000050
1101340	4,0083170	4,0083171	0,0000000057
1101358	3,9114970	3,9114970	0,0000000058
1101374	3,7744456	3,7744456	0,0000000057
1101382	3,6768724	3,6768724	0,0000000057
1101391	3,5913171	3,5913171	0,0000000057
1101404	3,4577588	3,4577588	0,0000000057
1101412	3,3781372	3,3781372	0,0000000057
1101421	3,3066260	3,3066260	0,0000000057
1101447	3,2525852	3,2525852	0,0000000057

1101455	3,1878654	3,1878654	0,0000000057
1101471	3,1060946	3,1060946	0,0000000055
1101480	3,0218862	3,0218862	0,0000000051
1155652	3,9925923	3,9925923	0,0000000056
1155741	3,3029726	3,3029726	0,0000000057
1155750	3,2911400	3,2911400	0,0000000057
1155776	3,2871493	3,2871493	0,0000000056
1155792	3,2856093	3,2856093	0,0000000056
1155806	3,2539622	3,2539622	0,0000000055
1155822	3,2467441	3,2467441	0,0000000055
1155849	3,4458492	3,4458492	0,0000000057
1155857	3,4240721	3,4240721	0,0000000056
1155881	3,4165321	3,4165321	0,0000000055
1155938	3,9925923	3,9925923	0,0000000056
1155946	3,9515978	3,9515978	0,0000000056
1155971	3,9773440	3,9773440	0,0000000056
1155997	3,9722796	3,9722796	0,0000000056
1618733	3,4004571	3,4004571	0,0000000056
1618741	3,4429800	3,4429800	0,0000000057
1618750	3,4458492	3,4458492	0,0000000056
2479567	2,9658763	2,9658763	0,0000000050
2789132	3,2612043	3,2612044	0,0000000055
2789141	3,2526237	3,2526237	0,0000000055
3272567	3,1776578	3,1776578	0,0000000057
3272664	3,1621845	3,1621845	0,0000000057
3272761	3,1557074	3,1557074	0,0000000058
3272869	3,1523505	3,1523505	0,0000000058
3272966	3,1498363	3,1498363	0,0000000058
9219013	3,3920263	3,3920263	0,0000000055

Tabla 88. Resultados de cortocircuito monofásico en las barras principales a las 3 pm

NODOS	CORTOCIRCUITO MONOFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
1045288	3,98377	3,98377	0,0000000057
1065971	2,97337	2,97337	0,0000000050
1101340	4,00832	4,00832	0,0000000057
1101358	3,91150	3,91150	0,0000000058
1101374	3,77445	3,77445	0,0000000057
1101382	3,67687	3,67687	0,0000000057
1101391	3,59132	3,59132	0,0000000057
1101404	3,45776	3,45776	0,0000000057
1101412	3,37814	3,37814	0,0000000057
1101421	3,30663	3,30663	0,0000000057
1101447	3,25259	3,25259	0,0000000057
1101455	3,18787	3,18787	0,0000000057

1101471	3,10609	3,10609	0,0000000055
1101480	3,02189	3,02189	0,0000000051
1155652	3,99259	3,99259	0,0000000056
1155741	3,30297	3,30297	0,0000000057
1155750	3,29114	3,29114	0,0000000057
1155776	3,28715	3,28715	0,0000000056
1155792	3,28561	3,28561	0,0000000056
1155806	3,25396	3,25396	0,0000000055
1155822	3,24674	3,24674	0,0000000055
1155849	3,44585	3,44585	0,0000000057
1155857	3,42407	3,42407	0,0000000056
1155881	3,41653	3,41653	0,0000000055
1155938	3,99259	3,99259	0,0000000056
1155946	3,95160	3,95160	0,0000000056
1155971	3,97734	3,97734	0,0000000056
1155997	3,97228	3,97228	0,0000000056
1618733	3,40046	3,40046	0,0000000056
1618741	3,44298	3,44298	0,0000000057
1618750	3,44585	3,44585	0,0000000056
2479567	2,96588	2,96588	0,0000000050
2789132	3,26120	3,26120	0,0000000055
2789141	3,25262	3,25262	0,0000000055
3272567	3,17766	3,17766	0,0000000057
3272664	3,16218	3,16218	0,0000000057
3272761	3,15571	3,15571	0,0000000058
3272869	3,15235	3,15235	0,0000000058
3272966	3,14984	3,14984	0,0000000058
9219013	3,39203	3,39203	0,0000000055

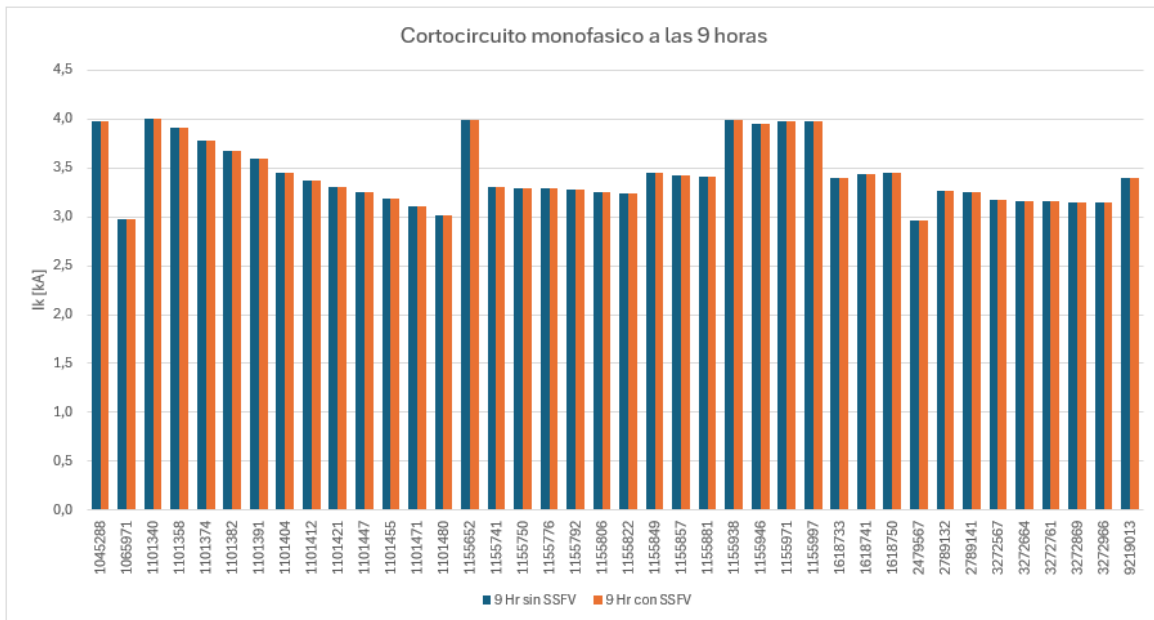


Figura 15. Corriente de cortocircuito monofásica a las 9 am

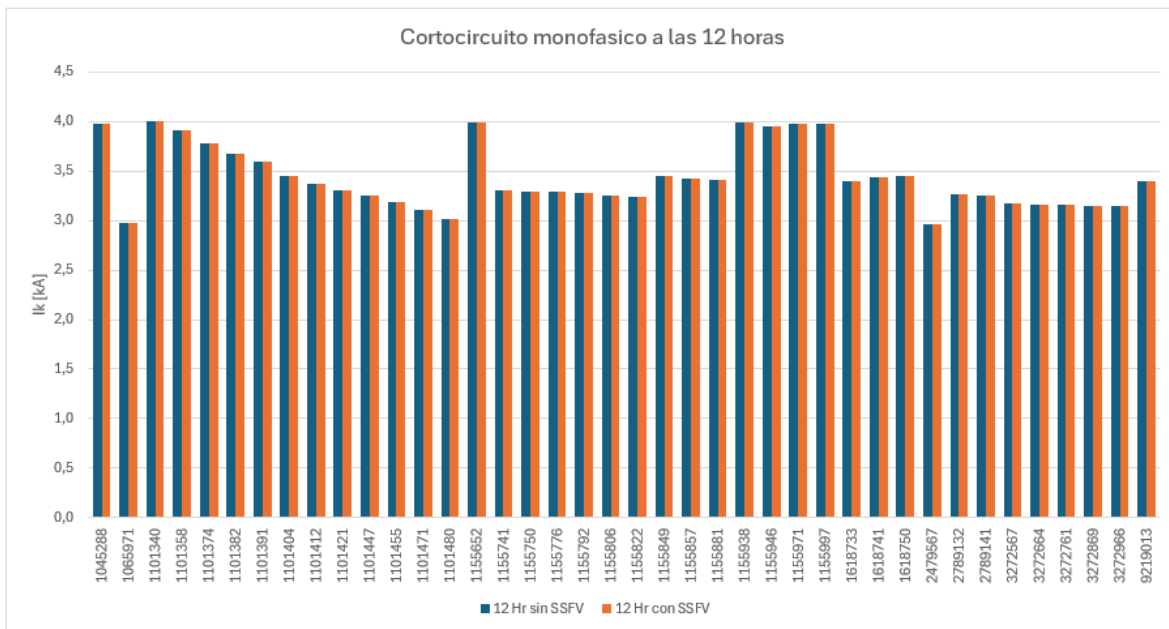


Figura 16. Corriente de cortocircuito monofásica a las 12 pm

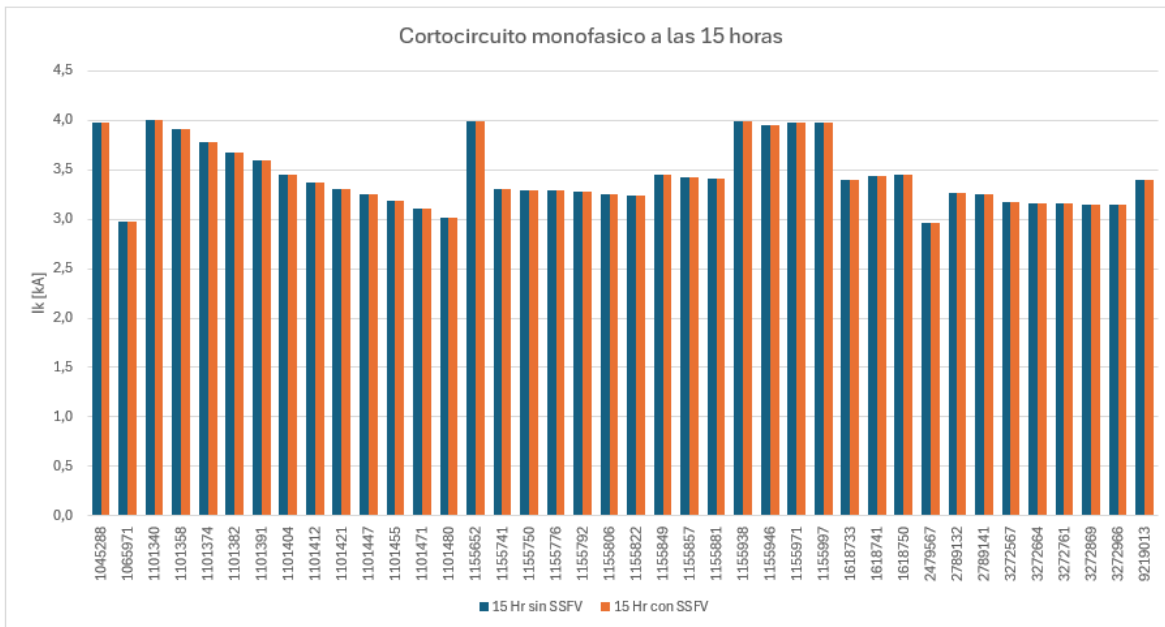


Figura 17. Corriente de cortocircuito monofásica a las 3 pm

5.2.2. Cortocircuito trifásico

En la Tabla 19 a la Tabla 21 se presentan los resultados del estudio de cortocircuito trifásico y sus representaciones graficas en la Figura 18 a la Figura 20.

Tabla 19. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 9 am

NODOS	CORTOCIRCUITO TRIFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
1045288	6,51128	6,51128	0,00000003
1065971	4,87002	4,87002	0,00000002
1101340	6,55076	6,55076	0,00000003
1101358	6,39488	6,39488	0,00000003
1101374	6,17368	6,17368	0,00000003
1101382	6,01583	6,01583	0,00000003
1101391	5,87717	5,87717	0,00000003
1101404	5,66030	5,66030	0,00000003
1101412	5,53078	5,53078	0,00000003
1101421	5,41431	5,41431	0,00000003
1101447	5,32621	5,32621	0,00000003
1101455	5,22062	5,22062	0,00000002
1101471	5,08707	5,08707	0,00000002
1101480	4,94940	4,94940	0,00000002
1155652	6,50917	6,50917	0,00000003
1155741	5,40459	5,40459	0,00000000
1155750	5,37322	5,37322	0,00000000
1155776	5,36268	5,36268	0,00000000

1155792	5,35862	5,35862	0,00000000
1155806	5,27577	5,27577	0,00000000
1155822	5,25704	5,25704	0,00000000
1155849	5,62868	5,62868	0,00000003
1155857	5,57130	5,57130	0,00000003
1155881	5,55156	5,55156	0,00000003
1155938	6,50917	6,50917	0,00000003
1155946	6,40189	6,40189	0,00000003
1155971	6,46908	6,46908	0,00000003
1155997	6,45581	6,45581	0,00000003
1618733	5,50968	5,50968	0,00000003
1618741	5,62109	5,62109	0,00000003
1618750	5,62868	5,62868	0,00000003
2479567	4,85776	4,85776	0,00000002
2789132	5,29463	5,29463	0,00000000
2789141	5,27229	5,27229	0,00000000
3272567	5,19351	5,19351	0,00000002
3272664	5,15265	5,15265	0,00000002
3272761	5,13564	5,13564	0,00000002
3272869	5,12685	5,12685	0,00000002
3272966	5,12027	5,12027	0,00000002
9219013	5,48784	5,48784	0,00000003

Tabla 20. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 12 pm

NODOS	CORTOCIRCUITO TRIFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
1045288	6,51128	6,51128	0,00000003
1065971	4,87002	4,87002	0,00000002
1101340	6,55076	6,55076	0,00000003
1101358	6,39488	6,39488	0,00000003
1101374	6,17368	6,17368	0,00000003
1101382	6,01583	6,01583	0,00000003
1101391	5,87717	5,87717	0,00000003
1101404	5,66030	5,66030	0,00000003
1101412	5,53078	5,53078	0,00000003
1101421	5,41431	5,41431	0,00000003
1101447	5,32621	5,32621	0,00000003
1101455	5,22062	5,22062	0,00000002
1101471	5,08707	5,08707	0,00000002
1101480	4,94940	4,94940	0,00000002
1155652	6,50917	6,50917	0,00000003
1155741	5,40459	5,40459	0,00000000
1155750	5,37322	5,37322	0,00000000
1155776	5,36268	5,36268	0,00000000
1155792	5,35862	5,35862	0,00000000

1155806	5,27577	5,27577	0,00000000
1155822	5,25704	5,25704	0,00000000
1155849	5,62868	5,62868	0,00000003
1155857	5,57130	5,57130	0,00000003
1155881	5,55156	5,55156	0,00000003
1155938	6,50917	6,50917	0,00000003
1155946	6,40189	6,40189	0,00000003
1155971	6,46908	6,46908	0,00000003
1155997	6,45581	6,45581	0,00000003
1618733	5,50968	5,50968	0,00000003
1618741	5,62109	5,62109	0,00000003
1618750	5,62868	5,62868	0,00000003
2479567	4,85776	4,85776	0,00000002
2789132	5,29463	5,29463	0,00000000
2789141	5,27229	5,27229	0,00000000
3272567	5,19351	5,19351	0,00000002
3272664	5,15265	5,15265	0,00000002
3272761	5,13564	5,13564	0,00000002
3272869	5,12685	5,12685	0,00000002
3272966	5,12027	5,12027	0,00000002
9219013	5,48784	5,48784	0,00000003

Tabla 21. Resultados de cortocircuito trifásico en las barras principales a las 3 pm

NODOS	CORTOCIRCUITO TRIFASICO [kA]		VARIACION DE CORRIENTE [kA]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
1045288	6,51128	6,51128	0,00000003
1065971	4,87002	4,87002	0,00000002
1101340	6,55076	6,55076	0,00000003
1101358	6,39488	6,39488	0,00000003
1101374	6,17368	6,17368	0,00000003
1101382	6,01583	6,01583	0,00000003
1101391	5,87717	5,87717	0,00000003
1101404	5,66030	5,66030	0,00000003
1101412	5,53078	5,53078	0,00000003
1101421	5,41431	5,41431	0,00000003
1101447	5,32621	5,32621	0,00000003
1101455	5,22062	5,22062	0,00000002
1101471	5,08707	5,08707	0,00000002
1101480	4,94940	4,94940	0,00000002
1155652	6,50917	6,50917	0,00000003
1155741	5,40459	5,40459	0,00000000
1155750	5,37322	5,37322	0,00000000
1155776	5,36268	5,36268	0,00000000
1155792	5,35862	5,35862	0,00000000
1155806	5,27577	5,27577	0,00000000

1155822	5,25704	5,25704	0,00000000
1155849	5,62868	5,62868	0,00000003
1155857	5,57130	5,57130	0,00000003
1155881	5,55156	5,55156	0,00000003
1155938	6,50917	6,50917	0,00000003
1155946	6,40189	6,40189	0,00000003
1155971	6,46908	6,46908	0,00000003
1155997	6,45581	6,45581	0,00000003
1618733	5,50968	5,50968	0,00000003
1618741	5,62109	5,62109	0,00000003
1618750	5,62868	5,62868	0,00000003
2479567	4,85776	4,85776	0,00000002
2789132	5,29463	5,29463	0,00000000
2789141	5,27229	5,27229	0,00000000
3272567	5,19351	5,19351	0,00000002
3272664	5,15265	5,15265	0,00000002
3272761	5,13564	5,13564	0,00000002
3272869	5,12685	5,12685	0,00000002
3272966	5,12027	5,12027	0,00000002
9219013	5,48784	5,48784	0,00000003

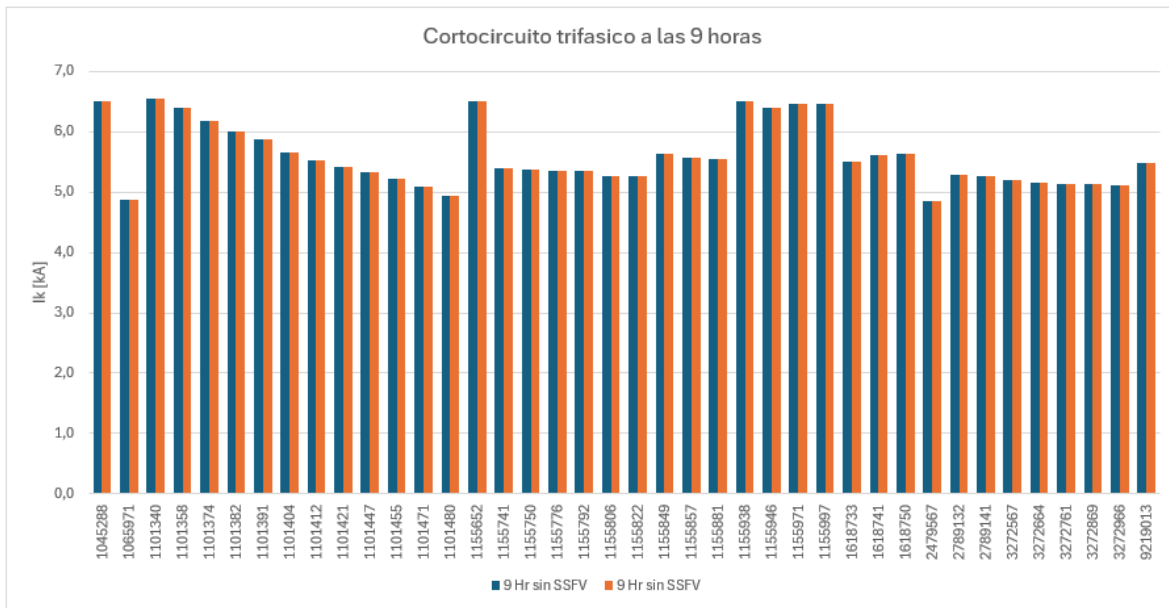


Figura 18. Corriente de cortocircuito trifásico a las 9 am

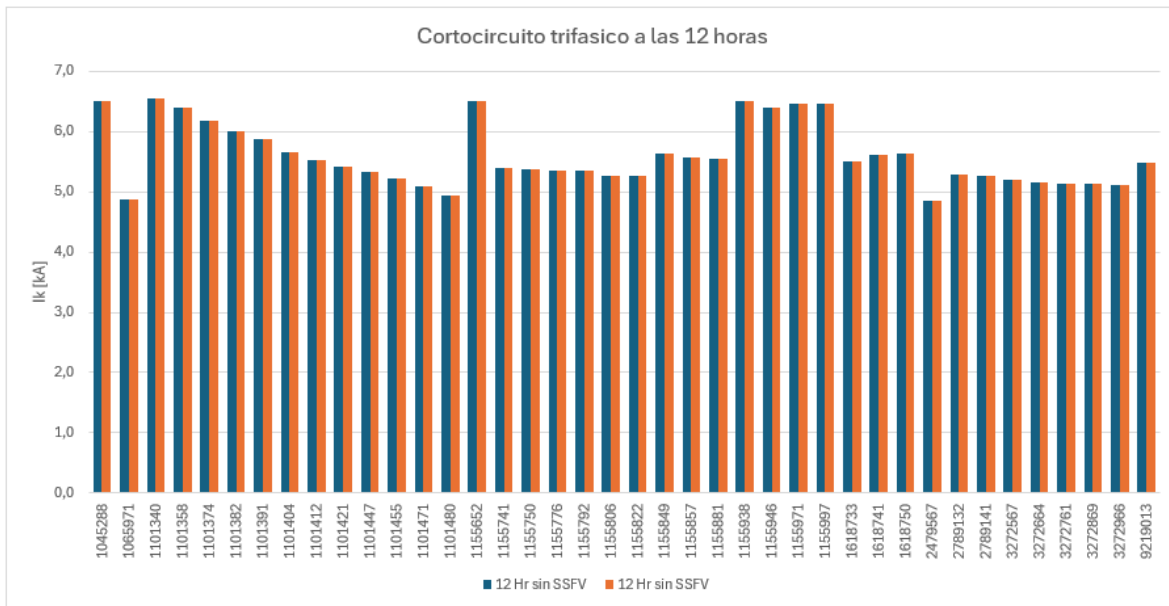


Figura 19. Corriente de cortocircuito trifásico a las 12 pm

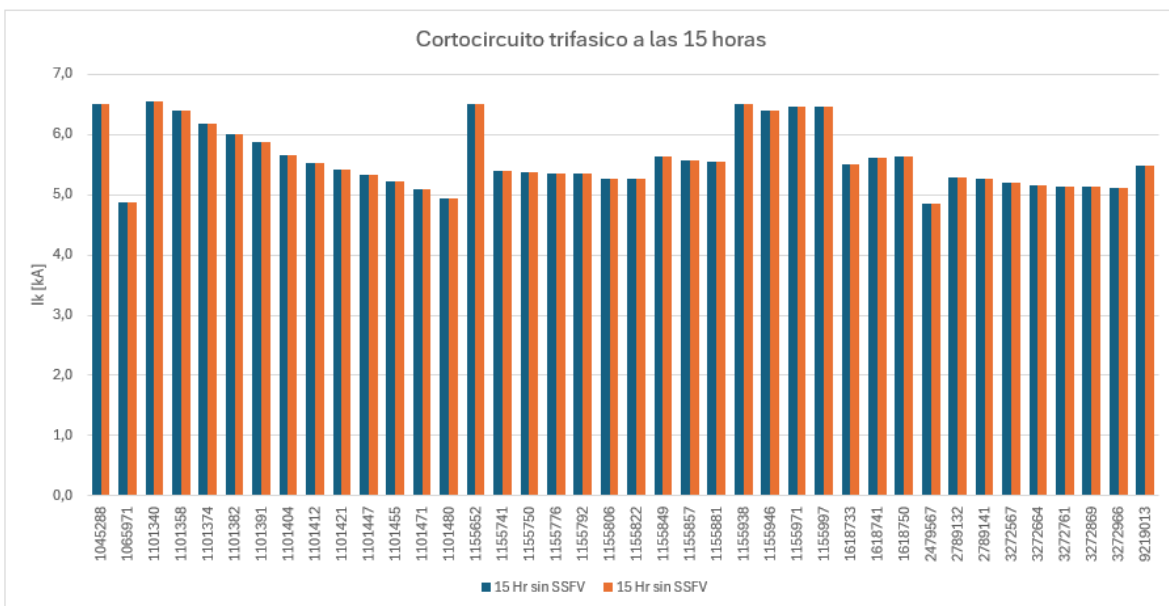


Figura 20. Corriente de cortocircuito trifásico a las 3 pm

A partir del análisis de las corrientes de cortocircuito se identificó una variación máxima de 0,00000003 [kA], esto representa una variación de menos del 0.01% respecto al caso base.

5.3. Protección en el punto de conexión

La corriente máxima entregada por el generador fotovoltaico a potencia nominal por el lado de baja del transformador se calcula como:

$$IL = \frac{S}{\sqrt{3} * V_L * FP}$$

Donde:

- IL: Corriente nominal.
- S: Potencia aparente del generador.
- V_L : Tensión de línea en media tensión.
- FP: Factor de potencia

El factor de potencia se asume como 1 ya que se busca optimizar la producción de energía activa.

$$IL = \frac{120}{\sqrt{3} * 0,22} = 393,65 [A]$$

Según el Acuerdo 1322 del Consejo Nacional de Operación (CNO) la conexión de generadores al sistema eléctrico debe cumplir con unos requisitos de protecciones, para el caso específico de la planta SUPERMERCADO MAS POR MENOS SEDE GUARÍN, se debe contar con protección en el punto de conexión por medio de cualquiera de los siguientes medios un interruptor con unidades de disparo, un reconectador o interruptor de potencia, garantizando que se cuente con lo establecido en el acuerdo especificado.

- Baja Tensión (ANSI 27).
- Sobrepotencia adelante (ANSI 32) en caso de no exportar energía a la red. Para el supermercado Mas X Menos sede Guarín esta función no será implementada debido a que se espera exportar excedentes.
- Sobretensión (ANSI 59)
- Sobretensión de secuencia cero (ANSI 59N)
- Sobrecorriente instantánea/temporizada (ANSI 50/51)

Tabla 22. Requerimientos de valores protección

NIVEL DE TENSIÓN		NIVEL 1
RANGO DE POTENCIA		<1MW
Requerimiento de Protección	Valor Umbral	Tiempo Desconexión [s]
Baja tensión (ANSI 27) Etapa 1	0.85 p.u.	2 s
Baja tensión (ANSI 27) Etapa 2	0.5 p.u.	0.2 s
Sobretensión (ANSI 59) Etapa 1	≥1.15 p.u.	2 s
Sobretensión (ANSI 59) Etapa 2	≥1.2 p.u.	0.1 s - 0.2 s
Sub frecuencia (ANSI 81 U)	57 Hz	0.5 s
Sobre frecuencia (ANSI 81 O)	63 Hz	0.5 s

Verificando las funciones de protección listadas en la Tabla 22, se validó el cumplimiento de estos requisitos para el proyecto fotovoltaico de Supermercado Mas X Menos Sede Guarín concluyendo que no es necesario realizar modificaciones. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 23.

Tabla 23. Requerimiento de protección Supermercado Mas X Menos Sede Guarín

Requerimiento de Protección	PC	UG	Validación
Baja tensión (ANSI 27)		X	Cumple
Sobre potencia adelante (ANSI 32)			No Aplica
Sobretensión (ANSI 56)		X	Cumple
Frecuencia (ANSI 81 U/O)		X	Cumple
Anti – Isla		X	Cumple

5.3.1. Elemento de interrupción a utilizar

Para el cálculo de protecciones contra sobre corrientes en el sistema solar, se tiene que la protección del sistema se da 3x (140-200) A cuya curva de disparo se presenta en la Figura 21, y para la conexión desde tablero de inversores a tablero general de acometida 220 V, se realiza en punto de tablero general con protección coordinada de 3x (350-500) A cuya curva de disparo se presenta en la Figura 22. Dicha protección es tomada como medio de seccionamiento y protección en punto de conexión.

Conforme a la información entregada por el operador de red, se validaron los niveles de cortocircuito encontrando que no existe un aporte significativo, por tanto, las protecciones actuales del transformador no se ven afectadas ante el ingreso del nuevo proyecto.

Se tiene en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242. Capítulo 9 o equivalente. De acuerdo con lo especificado en los numerales anteriores, los conductores cumplen con la capacidad de corriente, la capacidad de corto en la instalación, indicada por el operador de red y cumple con los criterios de selección de las protecciones. En la gráfica se muestra los tiempos de respuesta del equipo de protección seleccionado.

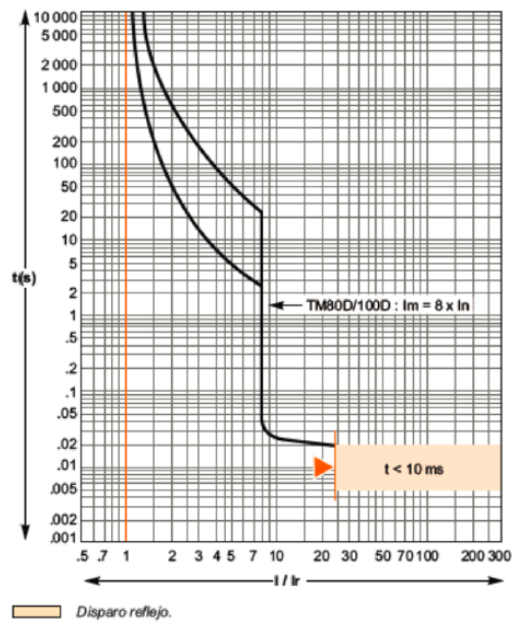


Figura 21. Curva de disparo breaker de inversores 3 x (140 - 200) A

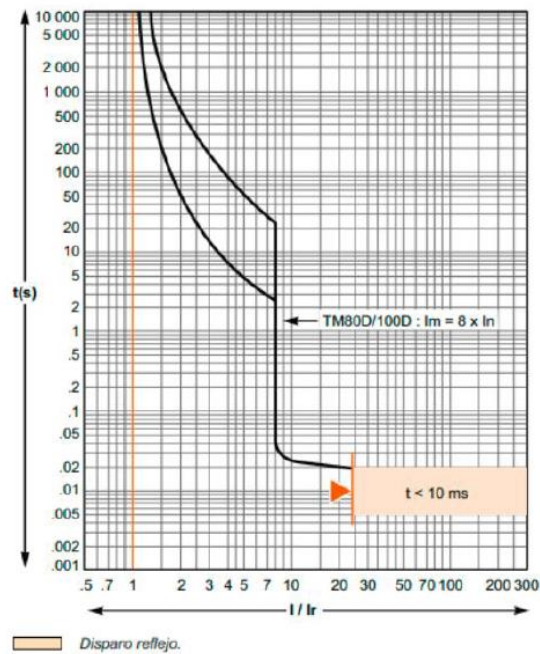


Figura 22. Curva de disparo breaker de inversores 3 x (350 - 500) A

5.4. Cálculo de pérdidas

Se realizó el cálculo de pérdidas de potencia con y sin la presencia del proyecto solar fotovoltaico dispuesto a conectarse en el NODO **3272966** del OR ESSA. Se verificaron las pérdidas en las líneas y

transformadores para el rango horario de 9 am, 12 pm y 3 pm y se registraron los resultados en las Tablas 24 a 26.

Los resultados presentados a continuación hacen referencia a los elementos más cercanos al punto de conexión 3272966. **Los resultados completos del análisis de pérdidas que abarca todos los elementos del sistema se reportan a modo de anexo.**

Tabla 24. Perdidas a las 9 am con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW

ELEMENTO LÍNEA/TRF	PERDIDAS [kW]		VARIACIÓN DE PERDIDAS [kW]
	9 Hr sin SSFV	9 Hr con SSFV	
11284	0.0000167	0.00001668	0.00000002
11285	0.00004246	0.00004241	0.00000005
11286	0.00001701	0.00001699	0.00000002
11287	0.0000167	0.00001668	0.00000002
11288	0.00001846	0.00001844	0.00000002
11289	0.00003402	0.00003398	0.00000004
11290	0.00000783	0.00000782	0.00000001
11342	0.00001159	0.00001158	0.00000001
11343	0.00002135	0.00002133	0.00000002
11344	0.00000744	0.00000743	0.00000001
11381	0.00001159	0.00001158	0.00000001
11382	0.00003051	0.00003049	0.00000002
11383	0.00001159	0.00001158	0.00000001
11384	0.0000113	0.00001129	0.00000001
11385	0.00000377	0.00000376	0.00000001
26920	0.0001123	0.00011217	0.00000013
26921	0.00325454	0.00066932	0.00258522
47594	0.0000167	0.00001668	0.00000002
47595	0.00004246	0.00004241	0.00000005
47596	0.00001155	0.00001154	0.00000001
47597	0.00000334	0.00000334	0.00000000
5291	0.00207076	0.00075474	0.00131602
5292	0.00624659	0.00227699	0.00396960
5294	0.01249488	0.0045557	0.00793918
5295	0.00945754	0.00344925	0.00600829
5296	0.0087116	0.00317794	0.00553366
5297	0.00685786	0.00211104	0.00474682
5298	0.00643895	0.00198276	0.00445619
5300	0.00262034	0.00053852	0.00208182
5303	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5304	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5305	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5373	0.01445382	0.00527424	0.00917958
791042	0.00001159	0.00001158	0.00000001
791043	0.0000028	0.0000028	0.00000000
791044	0.00004193	0.00004189	0.00000004
791045	0.00000841	0.0000084	0.00000001

807671	0.00026377	0.00014417	0.00011960
807672	0.00040224	0.00021986	0.00018238
807673	0.00016925	0.00009251	0.00007674
807674	0.00008792	0.00004806	0.00003986
807675	0.00006594	0.00003604	0.00002990
21123832-S	0.8068921	1.211577	0.40468490

Tabla 25. Perdidas a las 12 pm con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW

ELEMENTO LÍNEA/TRF	PERDIDAS [kW]		VARIACIÓN DE PERDIDAS [kW]
	12 Hr sin SSFV	12 Hr con SSFV	
11284	0.00001943	0.00001941	0.00000002
11285	0.00004941	0.00004936	0.00000005
11286	0.00001979	0.00001977	0.00000002
11287	0.00001943	0.00001941	0.00000002
11288	0.00002148	0.00002146	0.00000002
11289	0.00003959	0.00003954	0.00000005
11290	0.00000911	0.0000091	0.00000001
11342	0.00001349	0.00001348	0.00000001
11343	0.00002485	0.00002482	0.00000003
11344	0.00000866	0.00000865	0.00000001
11381	0.00001348	0.00001347	0.00000001
11382	0.00003551	0.00003548	0.00000003
11383	0.00001348	0.00001347	0.00000001
11384	0.00001315	0.00001314	0.00000001
11385	0.00000438	0.00000438	0.00000000
26920	0.00013074	0.00013058	0.00000016
26921	0.0035531	0.00076188	0.00279122
47594	0.00001943	0.00001941	0.00000002
47595	0.00004941	0.00004936	0.00000005
47596	0.00001344	0.00001343	0.00000001
47597	0.00000389	0.00000388	0.00000001
5291	0.00231647	0.00089633	0.00142014
5292	0.0069878	0.00270408	0.00428372
5294	0.01397739	0.00540997	0.00856742
5295	0.01057958	0.00409584	0.00648374
5296	0.00974506	0.00377351	0.00597155
5297	0.00762371	0.00250073	0.00512298
5298	0.00715796	0.00234864	0.00480932
5300	0.00286074	0.00061304	0.00224770
5303	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5304	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5305	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5373	0.01616834	0.00626236	0.00990598
791042	0.00001349	0.00001348	0.00000001
791043	0.00000326	0.00000326	0.00000000

791044	0.0000488	0.00004875	0.00000005
791045	0.00000978	0.00000977	0.00000001
807671	0.00027059	0.0001407	0.00012989
807672	0.00041265	0.00021457	0.00019808
807673	0.00017363	0.00009028	0.00008335
807674	0.0000902	0.0000469	0.00004330
807675	0.00006765	0.00003518	0.00003247
21123832-S	0.7939147	1.227236	0.43332130

Tabla 26. Perdidas a las 3 pm con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW

ELEMENTO LÍNEA/TRF	PERDIDAS [kW]		VARIACIÓN DE PERDIDAS [KW]
	15 Hr sin SSFV	15 Hr con SSFV	
11284	0.00002255	0.00002253	0.00000002
11285	0.00005735	0.00005729	0.00000006
11286	0.00002297	0.00002295	0.00000002
11287	0.00002255	0.00002253	0.00000002
11288	0.00002493	0.0000249	0.00000003
11289	0.00004594	0.00004589	0.00000005
11290	0.00001057	0.00001056	0.00000001
11342	0.00001566	0.00001564	0.00000002
11343	0.00002884	0.00002881	0.00000003
11344	0.00001005	0.00001004	0.00000001
11381	0.00001565	0.00001564	0.00000001
11382	0.00004121	0.00004118	0.00000003
11383	0.00001565	0.00001564	0.00000001
11384	0.00001526	0.00001525	0.00000001
11385	0.00000509	0.00000508	0.00000001
26920	0.00015179	0.00015161	0.00000018
26921	0.00385177	0.00087369	0.00297808
47594	0.00002255	0.00002253	0.00000002
47595	0.00005735	0.00005729	0.00000006
47596	0.0000156	0.00001558	0.00000002
47597	0.00000451	0.00000451	0.00000000
5291	0.00257881	0.0010565	0.00152231
5292	0.00777914	0.00318726	0.00459188
5294	0.01556016	0.00637644	0.00918372
5295	0.01177751	0.00482735	0.00695016
5296	0.01084843	0.00444731	0.00640112
5297	0.00842991	0.00294386	0.00548605
5298	0.00791485	0.0027647	0.00515015
5300	0.00310124	0.00070305	0.00239819
5303	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5304	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5305	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5373	0.01799883	0.00738026	0.01061857

791042	0.00001566	0.00001564	0.00000002
791043	0.00000378	0.00000378	0.00000000
791044	0.00005664	0.00005658	0.00000006
791045	0.00001135	0.00001134	0.00000001
807671	0.00027318	0.00014157	0.00013161
807672	0.00041661	0.00021589	0.00020072
807673	0.00017529	0.00009084	0.00008445
807674	0.00009106	0.00004719	0.00004387
807675	0.0000683	0.00003539	0.00003291
21123832-S	0.7751021	1.258438	0.48333590

La suma de las pérdidas de potencia para todo el sistema CON y SIN la presencia del proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW se presenta en la Tabla 27 y se reporta para las 3 franjas horarias de interés que son 9 am, 12 p.m y 3 p.m.

Tabla 27. Pérdidas totales del sistema con el proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW

HORA	PERDIDAS [kW]	
	CON SSFV	SIN SSFV
9 A.M.	4.47	4.77
12 P.M.	5.03	5.37
3 P.M.	5.69	6.03

Para el cálculo de la energía producida por el sistema se consideraron las pérdidas de la Tabla 28 que hacen referencia a perdidas resistivas, diferencia de temperatura de los módulos, las perdidas por conversión, entre otras.

Tabla 28. Perdidas para el cálculo de la energía producida del proyecto Mas X Menos Sede Guarín 120 kW

Perdidas para el cálculo de la energía producida por el SSFV	
Perdidas por temperatura	3.00%
Perdidas por mismatch	2.00%
Perdidas resistivas	4.00%
Perdidas por conversión DC/AC	1.00%
Otras perdidas asociadas	16.00%
Perdidas por sombreado	0%
Total	26%

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Del análisis de flujo de carga se puede observar que ante la entrada en servicio de la generación:
 - La cargabilidad de todos los elementos del sistema eléctrico del área de influencia del proyecto y de alimentación (propiedad del OR) se encuentran dentro de los límites de operación.
- ✓ Se recomienda que una vez entre en servicio el proyecto se realicen mediciones de calidad de potencia para determinar que el factor de potencia se encuentre dentro del rango permitido por la regulación y evitar posibles sanciones por parte del OR. Lo anterior se recomienda debido a que al bajar el consumo de potencia activa y permanecer igual el consumo de reactiva el factor de potencia tiende a bajar. Si una vez realizadas las mediciones se determina que el factor de potencia esta fuera de los límites, se podría proceder a la instalación de un banco de condensadores que compense los reactivos necesarios.
- ✓ El análisis de cortocircuito muestra que se presenta un aumento máximo de 0,0000000001 kA en la corriente de cortocircuito en el sistema, lo cual no genera la necesidad de cambios en las protecciones existentes en el sistema.
 - Los resultados del estudio de cortocircuito para el sistema eléctrico del generador fotovoltaico son un valioso insumo para cuando se desee realizar las siguientes actividades, teniendo en cuenta las normas ANSI e IEC:
 - Evaluar y/o especificar las capacidades de interrupción de interruptores y demás equipos de seccionamiento tales como fusibles, seccionadores, etc,
 - Evaluación de saturación de transformadores de corriente.
 - Diseño de mallas de puesta a tierra.
 - Los niveles de cortocircuito presentados en este informe deben ser considerados para efectuar la especificación de nuevos equipos en los casos donde sean requeridos. De esta manera se podrá obtener una adecuada selección y operación del sistema eléctrico.

7. BIBLIOGRAFIA

- [1] ANDERSON, Paul M. Analysis of Faulted Power Systems: The Iowa State University Press / Ames, Iowa, 1973.
- [2] COOPER Power Systems. Electrical Distribution System Protection. United States Unidos, 1990.
- [3] STEVENSON, William D. Elements of Power System Analysis: Mc Graw Hill Kogakusha, Ltd. Tokio, 1975

ANEXOS

Anexo	Descripción
A	Resultados de flujo de carga con y sin SSFV para los 3 rangos horarios establecidos.
B	Resultados de cortocircuito monofásico con y sin SSFV para los 3 rangos horarios establecidos.
C	Resultados de cortocircuito trifásico con y sin SSFV para los 3 rangos horarios establecidos.
D	Ficha técnica micro inversor SOLIS 60K LV 5G
E	Ficha técnica paneles solares JINKO MONOCRISTALINO MONO-FACIAL
F	Memoria de calculo
G	Diagrama unifilar del sistema
H	Perdidas de potencia